

Cahier des charges

IoT Edge Bridge

Version 0.1

*Cahier des charges de la démonstration
Projet de Technologies de la Santé (TS6)*

Auteur Noël Junior Yando Fotso

Encadrant Matthieu OLIVIERS

Établissement EPHEC Brussels

Date 2 mars 2026

Version 0.1

Table des matières

Contrôle des versions	8
1 Contexte et enjeux	9
1.1 Vision : du chaos à l'ordre interopérable	9
1.2 Contexte métier	9
1.2.1 Stratégie nationale	9
1.2.2 Problème legacy	9
1.2.3 Bénéficiaires	10
1.3 Objectifs SMART de la démo	10
2 Périmètre du projet	11
2.1 Périmètre fonctionnel inclus	11
2.2 Hors-scope explicite	11
2.3 Acteurs et RACI simplifié	11
3 Solution proposée	13
3.1 Vision produit	13
3.2 Cas d'usage prioritaires	13
3.3 Architecture cible : quatre vues	14
3.3.1 Vue métier	14
3.3.2 Vue fonctionnelle	14
3.3.3 Vue applicative	14
3.3.4 Vue technique	14
4 Exigences fonctionnelles	16
4.1 Adapter Layer	17
4.2 Parser Layer	18
4.3 Mapper Layer	19
4.4 Transport Layer	21
4.5 Publication	22
4.6 Dashboard	22
4.7 Configuration et plugins	24
5 Exigences non-fonctionnelles	26
5.1 Performance	26
5.2 Disponibilité et résilience	27
5.3 Sécurité (triade CIA)	27
5.4 Confidentialité et minimisation RGPD	28
5.5 Maintenabilité et observabilité	29
5.6 Configurabilité	29
5.7 Ergonomie	30
6 Contraintes	31
6.1 Contraintes réglementaires	31
6.1.1 Capture passive et MDR 2017/745	31

6.1.2	Conformité RGPD	31
6.1.3	Périmètre AFMPS	31
6.2	Contraintes techniques	32
6.3	Contraintes organisationnelles	32
7	Architecture technique	34
7.1	Schéma global et flux de données	34
7.2	Composants logiciels	34
7.3	Stack technique confirmée	35
7.4	Modèle de données	36
7.4.1	Profil dispositif	36
7.4.2	Modèle de persistance	37
7.5	Mécanisme de plugin	37
7.5.1	Cycle de vie d'un plugin	38
7.6	Choix d'instanciation pour la démo	38
8	Standards et interopérabilité	39
8.1	Trois couches d'interopérabilité	39
8.2	HL7 FHIR R4 : pivot moderne	39
8.3	Interopérabilité avec le monde HL7 v2	39
8.4	Profil IHE PCD	39
8.5	Vocabulaires sémantiques	40
8.6	Standards belges et écosystème e-santé	40
8.7	Normes ISO de référence	40
9	Plan de réalisation	41
9.1	WBS : découpage en lots	41
9.2	Jalons	42
9.3	Gantt prévisionnel	42
9.4	Méthodologie	43
10	Plan de tests et validation	44
10.1	Stratégie de test	44
10.2	Critères d'acceptation par exigence	44
10.3	Validation clinique des plages de plausibilité	44
10.4	Recette finale de la démo	45
10.5	Plan B en cas d'échec live	45
11	Plan de déploiement et d'exploitation	46
11.1	Environnement de la démo	46
11.2	Procédure d'installation	46
11.3	Supervision pendant la démo	46
11.4	Plan B en cas de panne live	47
11.5	Projection sur un déploiement hospitalier réel	47
11.6	Plan de continuité (PCA et PRA)	48
12	Sécurité et conformité	49
12.1	Analyse de risques (STRIDE simplifié)	49
12.2	Mesures techniques	50
12.3	Mesures organisationnelles	50
12.4	Synthèse d'analyse d'impact (AIPD)	50
12.5	Procédure de notification de violation de données	51

13 Budget et ressources	52
13.1 Budget de la démo	52
13.2 Coût matériel et licences	52
13.3 Extrapolation pour un déploiement hospitalier	53
13.4 Profils d'équipe pour la production	54
14 Roadmap et risques projet	55
14.1 Roadmap fonctionnelle	55
14.1.1 F1 : plugins de traduction communautaires	55
14.1.2 F2 : détection d'anomalies en bord	55
14.1.3 F3 : fédération européenne EHDS	55
14.2 Roadmap technique	56
14.3 Risques projet	56
15 Gouvernance et suivi	58
15.1 Comitologie	58
15.2 Suivi des décisions	58
15.3 Suivi des risques	58
15.4 Communication	58
16 Critères de réception et clôture	59
16.1 Critères de réception	59
16.2 Livraison finale	59
16.3 Clôture	59
A Annexes	61
Annexe A : Mapping LOINC complet retenu pour la démo	61
Annexe B : Exemple de Bundle FHIR R4 émis par la passerelle	61
Annexe C : Plages de plausibilité retenues	62
Annexe D : Glossaire complet	63
Annexe E : Profils dispositifs livrés avec la démo	64

Table des figures

1.1	Vision narrative : du chaos des dispositifs au continuum BIHR.	9
3.1	Pipeline fonctionnel à 4 couches, avec annotations des formats à chaque interface et zone d'extension par plugins.	14
3.2	Vue technique : topologie Docker Compose de la démo, 4 simulateurs + bridge + HAPI FHIR + MQTT broker.	15
7.1	Schéma logique de la persistance SQLite (à produire).	37

Liste des tableaux

1	Journal des versions du présent cahier des charges.	8
1.1	Objectifs SMART de la démo IoT Edge Bridge.	10
2.1	Matrice RACI simplifiée du projet IoT Edge Bridge.	12
3.1	Philosophie produit : trois questions, deux phases.	13
3.2	Use cases couverts par la démo.	13
3.3	Composants applicatifs.	14

EPHEC Brussels — TS6 Technologies de la Santé

Année académique 2025–2026

Cahier des Charges

Démonstrateur dockerisé

IoT Edge Bridge

Passerelle d'interopérabilité Edge
pour l'intégration de dispositifs médicaux *legacy* au BIHR

Auteur

Noël Junior Yando Fotso
junior.noel@facsciences-uy1.cm

Encadrant

Matthieu Oliviers

Date prévisionnelle de remise

2 mars 2027

Version du document : 1.0 — 4 mai 2026

Ce document est le cahier des charges du démonstrateur logiciel associé au projet de fin d'année. Il guide l'implémentation d'une passerelle configurable, multi-couches, présentée sous forme d'une démonstration entièrement dockerisée. Il ne constitue pas un cahier des charges industriel d'un produit commercial.

Contrôle des versions

Version	Date	Auteur	Nature de la révision
0.1	2026-04-20	N. J. Yando Fotso	Squelette initial, table des matières.
0.2	2026-04-28	N. J. Yando Fotso	Périmètre, vision produit, use cases.
0.9	2026-05-02	N. J. Yando Fotso	Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.
1.0	2026-05-04	N. J. Yando Fotso	Première version consolidée pour le jury TS6.

TABLE 1 – Journal des versions du présent cahier des charges.

Statut du document : version de référence pour le développement de la démonstration. Toute modification ultérieure est tracée dans ce tableau et numérotée selon le schéma SemVer (*major.minor.correctif*).

Distribution : document interne au projet, partagé avec le jury et l'encadrant pédagogique.

1 Contexte et enjeux

1.1 Vision : du chaos à l'ordre interoperable

Le parc hospitalier belge accumule des dispositifs médicaux acquis sur des cycles de quinze à vingt ans. Ces équipements émettent dans des protocoles hétérogènes : trames RS-232 propriétaires, fichiers XML batch, BLE legacy, HL7 v2 over MLLP, JSON ad hoc. À gauche du système d'information, c'est le chaos. À droite, le [Belgian Integrated Health Record \(BIHR\)](#) attend des ressources [Fast Healthcare Interoperability Resources \(FHIR\)](#) R4 codées en LOINC. Le projet IoT Edge Bridge installe un middleware configurable au milieu de ce flux. Il absorbe l'hétérogénéité côté équipement et publie un format standard côté plateforme.

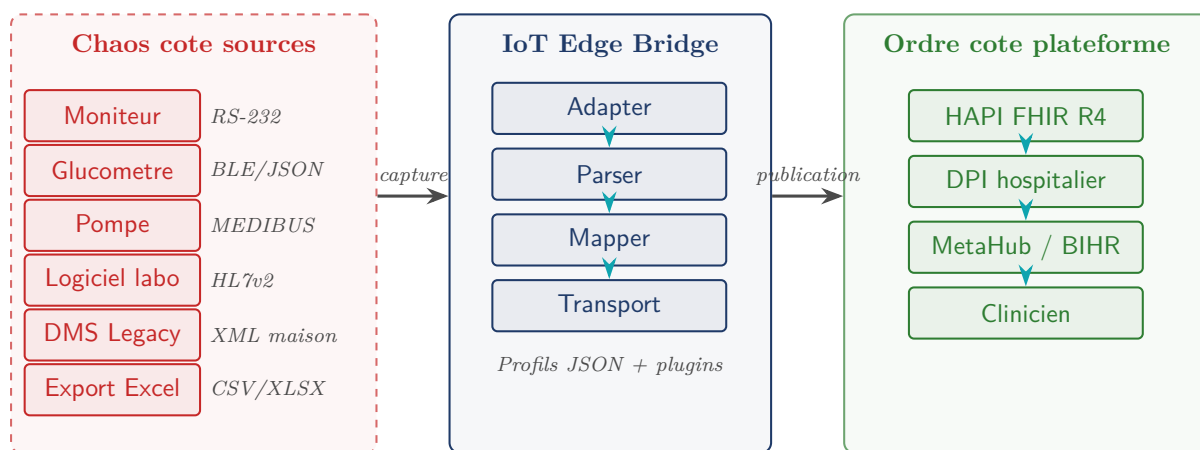


FIGURE 1.1 – Vision narrative : du chaos des dispositifs au continuum BIHR.

1.2 Contexte métier

1.2.1 Stratégie nationale

Le Plan d'action interfédéral eSanté 2025-2027 érige le BIHR en colonne vertébrale du dossier patient partagé belge [2]. L'Institut National d'Assurance Maladie Invalidite (INAMI) est responsable de son déploiement opérationnel [16]. La passerelle se positionne comme une brique d'exécution de cette stratégie nationale : elle fait remonter dans le BIHR des données aujourd'hui captives des équipements.

1.2.2 Problème legacy

Le Medical Device Regulation, reglement UE 2017/745 (MDR) 2017/745 [22] verrouille la modification d'un dispositif médical certifié. Toute intervention sur le firmware ou le câblage interne d'un moniteur, d'une pompe ou d'un ventilateur fait perdre le marquage CE. Or les équipements en service ont une durée de vie de quinze à vingt ans. Remplacer le parc est économiquement insoutenable. La solution doit donc capter les sorties existantes sans toucher au dispositif.

Trois constats résument la situation belge.

1. La majorité des établissements échantillonnés ne dispose pas d’une intégration automatisée des dispositifs médicaux au **Dossier Patient Informatisé (DPI)**.
2. Les saisies manuelles génèrent des erreurs et chronophagent les soignants.
3. Les données restent captives des équipements, ce qui empêche la continuité du parcours de soin.

1.2.3 Bénéficiaires

Quatre types de bénéficiaires sont concernés : le patient (dossier complet et fiable), le soignant (aide à la décision sur données horodatées), le technicien biomédical (supervision OT du parc) et l’institution (conformité au plan eSanté).

1.3 Objectifs SMART de la démo

La démo livrée pendant le pitch matérialise quatre objectifs mesurables.

TABLE 1.1 – Objectifs SMART de la démo IoT Edge Bridge.

ID	Objectif	Mesure
OBJ-01	Démontrer la capture de quatre canaux d’entrée hétérogènes par le même cœur logiciel	4 conteneurs simulateurs traités en parallèle
OBJ-02	Publier des ressources FHIR R4 valides sur un serveur HAPI local	Bundle accepté avec HTTP 201
OBJ-03	Montrer la configurabilité par fichier JSON sans modification du code cœur	Ajout d’un cinquième dispositif via dépôt d’un plugin
OBJ-04	Tenir une démo live de 5 minutes sans intervention manuelle	Aucune action clavier requise après <code>docker compose up</code>

Ces objectifs cadrent l’effort d’implémentation. Ils sont déclinés en exigences au chapitre 4.

2 Périmètre du projet

2.1 Périmètre fonctionnel inclus

La démo couvre le cœur logiciel du middleware et son environnement de simulation immédiat.

1. Quatre couches d'absorption (Adapter, Parser, Mapper, Transport), instanciées en Python et orchestrées par Docker Compose.
2. Quatre conteneurs simulateurs, un par canal d'entrée : Philips IntelliVue MX450 (TCP/HL7v2), Masimo Radical-7 (BLE simulé via MQTT), Welch Allyn CP150 (fichier SCP-ECG déposé), Dräger Evita V500 (RS-232 simulé via socat).
3. Un serveur HAPI FHIR local (image `hapiproject/hapi`), cible de publication des ressources FHIR R4.
4. Un dashboard web léger (FastAPI + HTMX) pour la configuration des profils et la supervision OT.
5. Un mécanisme de plugins avec un plugin exemple, prouvant l'extensibilité par dépôt de fichiers.

2.2 Hors-scope explicite

La démo n'aborde pas les sujets suivants. Ils sont mentionnés en perspective au chapitre 14.

1. Toute modification du firmware ou du câblage interne d'un dispositif médical réel.
2. L'aide à la prescription, la facturation INAMI, la pharmacie hospitalière.
3. L'interprétation clinique des signaux et toute fonction d'aide au diagnostic.
4. L'imagerie médicale et le protocole DICOM (réservés à une évolution ultérieure).
5. Le déploiement sur un parc multi-sites, l'orchestration SDN d'un parc de gateways, l'intégration EHDS européenne.

2.3 Acteurs et RACI simplifié

Le RACI ci-dessous reflète la réalité d'un projet conduit par un développeur unique, encadré, et présenté à un jury académique.

Légende : R = Réalise, A = Approuve, C = Consulté, I = Informé.

L'équipement Legacy figure dans la matrice comme acteur passif : il émet ses données existantes mais n'est ni modifié, ni piloté. Le technicien biomédical est le bénéficiaire cible terrain du dashboard. Il n'intervient pas dans la démo, mais le périmètre fonctionnel est dimensionné pour son usage futur.

TABLE 2.1 – Matrice RACI simplifiée du projet IoT Edge Bridge.

Activité	Auteur	Encadrant	Jury	Tech. BM	Legacy
Spécification du middleware	R, A	C	I	C	—
Implémentation Python	R, A	I	—	—	—
Rédaction des livrables	R, A	C	I	—	—
Validation académique	I	R	A	—	—
Supervision OT (cible terrain)	C	I	—	R, A	I (passif)
Capture de données	I	—	—	C	R (passif)

3 Solution proposée

3.1 Vision produit

La passerelle est un middleware configurable. Elle ne décide pas a priori des dispositifs supportés. Elle expose une mécanique de plug-in qui permet de déclarer, en JSON, comment interpréter une nouvelle source. La philosophie produit se résume en trois questions et deux phases.

TABLE 3.1 – Philosophie produit : trois questions, deux phases.

Phase	Question	Responsable
Handshake technique	Q1. Quel canal de communication? (TCP, RS-232, BLE, fichier, MQTT)	Développeur
Handshake technique	Q2. Quelle langue? (HL7v2, JSON, XML, ASCII MEDIBUS)	Développeur
Configuration métier	Q3. Quelle cible et quel mapping? (HAPI FHIR, codes LOINC, identité patient)	Admin via dashboard

Les deux premières questions sont résolues par le développeur via un profil JSON livré avec la passerelle. La troisième est exposée à l'administrateur via le dashboard. Cette séparation est un principe directeur du produit.

3.2 Cas d'usage prioritaires

Six cas d'usage cadrent la démo.

TABLE 3.2 – Use cases couverts par la démo.

ID	Acteur	Description
UC1	Moniteur Philips MX450	Capter une trame HL7 v2 ORU^R01 over MLLP, extraire SpO ₂ et FC, publier en FHIR sur HAPI.
UC2	Glucomètre Masimo Radical-7	Recevoir un message MQTT JSON, mapper la glycémie en LOINC 2339-0, publier en FHIR.
UC3	ECG Welch Allyn CP150	Détecter un fichier SCP-ECG déposé dans un volume, parser, publier une étude ECG (LOINC 11524-6).
UC4	Pompe Dräger Evita V500	Lire une trame ASCII MEDIBUS sur RS-232 simulé, mapper FiO ₂ , PEEP, Vt, publier en FHIR.
UC5	Auteur du plugin	Ajouter un nouveau dispositif en déposant un plugin sans redémarrage du cœur.
UC6	Technicien biomédical	Recevoir une alerte mail technique sur valeur hors plage de plausibilité, sans donnée patient.

3.3 Architecture cible : quatre vues

L'architecture est documentée selon les quatre vues classiques de la pyramide d'architecture.

3.3.1 Vue métier

La passerelle sert deux objectifs métier. Côté clinique, elle alimente le DPI en données vitales fiables et horodatées, support à la décision soignante. Côté OT, elle donne aux techniciens biomédicaux une vision temps réel du parc connecté, sans accès aux données cliniques.

3.3.2 Vue fonctionnelle

La chaîne de traitement est linéaire : capture, parsing, mapping sémantique, transport sécurisé, publication. Chaque étape est un point d'extension.

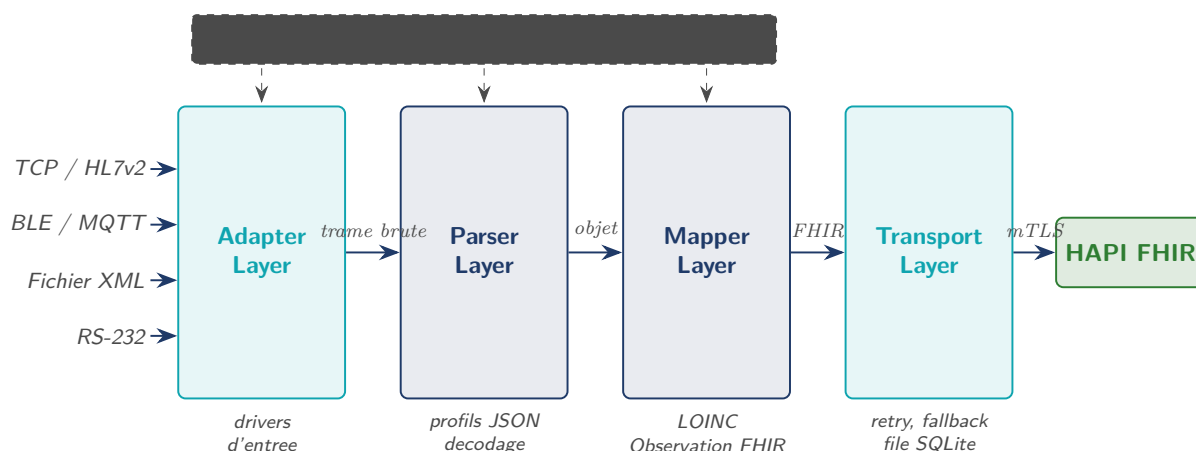


FIGURE 3.1 – Pipeline fonctionnel à 4 couches, avec annotations des formats à chaque interface et zone d'extension par plugins.

3.3.3 Vue applicative

Six composants logiciels constituent la solution.

TABLE 3.3 – Composants applicatifs.

Composant	Responsabilité
Adapter Layer	Drivers d'entrée par canal (TCP, MQTT, file-watcher, série).
Parser Layer	Décodage des trames et fichiers selon un profil JSON par dispositif.
Mapper Layer	Codification LOINC et construction de ressources FHIR R4.
Transport Layer	Émission vers HAPI avec retry, fallback SQLite, mTLS optionnel.
Dashboard	Configuration des profils et supervision OT (FastAPI + HTMX).
Plugin Manager	Chargement, validation et hot-reload des plugins déposés dans <code>plugins/</code> .

3.3.4 Vue technique

L'environnement d'exécution est un poste local avec Docker Compose. Six services tournent en réseau interne : quatre simulateurs, le cœur Python, le serveur HAPI FHIR. Le dashboard est exposé sur `localhost:8080`. Aucun accès Internet n'est requis pendant la démo.

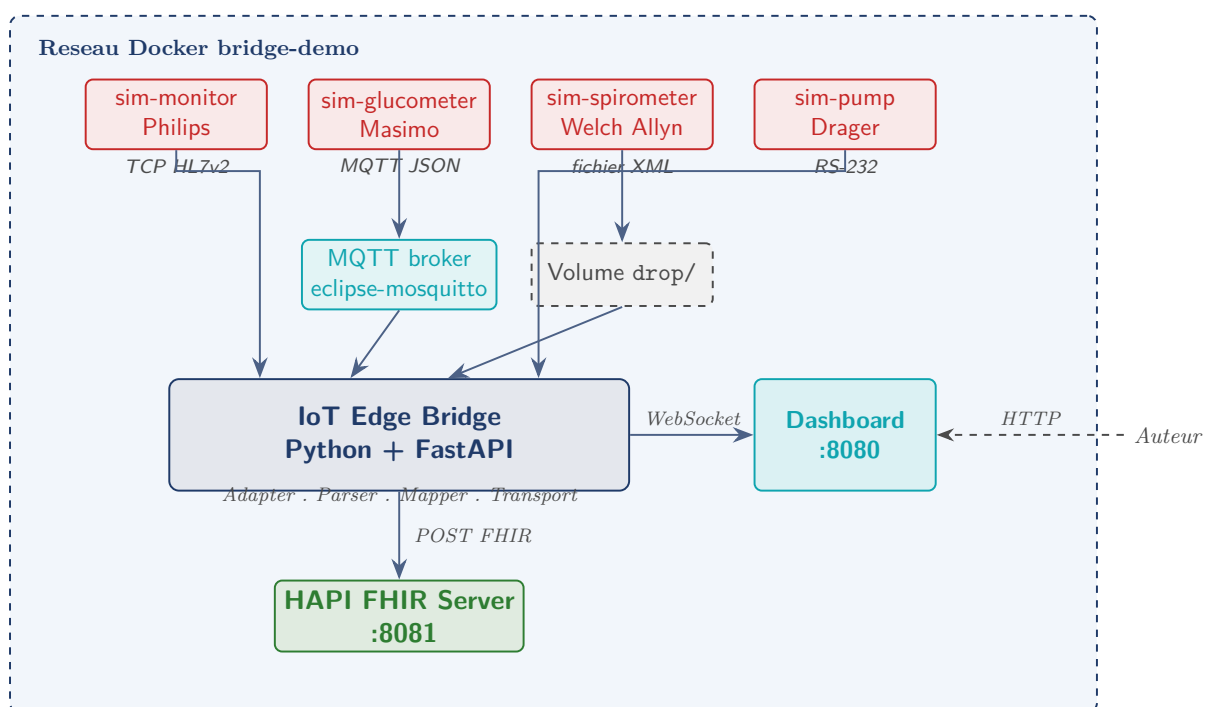


FIGURE 3.2 – Vue technique : topologie Docker Compose de la démo, 4 simulateurs + bridge + HAPI FHIR + MQTT broker.

4 Exigences fonctionnelles

Ce chapitre énumère les 33 exigences fonctionnelles de la démo. L'organisation suit les quatre couches du pipeline (Adapter, Parser, Mapper, Transport), complétées par les blocs Publication, Dashboard et Configuration. Chaque exigence porte un identifiant stable, une priorité MoSCoW (MUST, SHOULD, COULD), une source bibliographique et un critère de recette mesurable. La traçabilité vers les exigences non-fonctionnelles et l'architecture est précisée dans les chapitres suivants.

Synthèse

ID	Titre	Priorité	Couche
EF-ADP-001	Capture TCP HL7v2 (MLLP)	MUST	Adapter
EF-ADP-002	Capture MQTT BLE simulé	MUST	Adapter
EF-ADP-003	Capture fichier déposé	MUST	Adapter
EF-ADP-004	Capture RS-232 MEDIBUS	MUST	Adapter
EF-ADP-005	Reconnexion automatique	SHOULD	Adapter
EF-ADP-006	Hot-reload des profils	MUST	Adapter
EF-PRS-001	Sélection du profil par Device ID	MUST	Parser
EF-PRS-002	Décodage selon profil	MUST	Parser
EF-PRS-003	Conversion d'unités	MUST	Parser
EF-PRS-004	Horodatage UTC normalisé	MUST	Parser
EF-PRS-005	Quarantaine sur erreur de format	MUST	Parser
EF-MAP-001	Codification LOINC	MUST	Mapper
EF-MAP-002	Construction Observation FHIR	MUST	Mapper
EF-MAP-003	Construction Device et DeviceMetric	MUST	Mapper
EF-MAP-004	Résolution patient	MUST	Mapper
EF-MAP-005	Validation FHIR avant émission	MUST	Mapper
EF-TRP-001	POST Bundle FHIR	MUST	Transport
EF-TRP-002	Retry exponentiel	MUST	Transport
EF-TRP-003	Fallback file SQLite chiffrée	MUST	Transport
EF-TRP-004	mTLS configurable	SHOULD	Transport
EF-PUB-001	Persistance du statut de transmission	MUST	Publication
EF-PUB-002	Log structuré JSON sans donnée patient	MUST	Publication
EF-PUB-003	ACK applicatif et Resource ID	MUST	Publication
EF-DSH-001	CRUD profils JSON	MUST	Dashboard
EF-DSH-002	Statut couleur par équipement	MUST	Dashboard

ID	Titre	Priorité	Couche
EF-DSH-003	Contexte indicatif sur anomalie	MUST	Dashboard
EF-DSH-004	Alertes mail sans donnée patient	MUST	Dashboard
EF-DSH-005	Compteurs OT	SHOULD	Dashboard
EF-DSH-006	Aucune donnée clinique exposée	MUST	Dashboard
EF-PLG-001	Chargement du répertoire <code>plugins/</code>	MUST	Plugins
EF-PLG-002	Validation manifeste <code>plugin.toml</code>	MUST	Plugins
EF-PLG-003	Hot-reload plugin	SHOULD	Plugins
EF-PLG-004	Isolation des erreurs plugin	MUST	Plugins

4.1 Adapter Layer

L'Adapter Layer absorbe les flux entrants. Elle expose un driver par canal physique ou logique (TCP MLLP, MQTT, file-watcher, port série). Chaque driver est un point d'extension chargé dynamiquement, ce qui permet d'ajouter un nouveau canal via plugin sans toucher au cœur.

EF-ADP-001 : Capture TCP HL7v2 (MLLP)

Énoncé	Le système DOIT écouter sur le port TCP 2575 en protocole MLLP et accepter les messages HL7 v2 ORU^R01 émis par le simulateur Philips IntelliVue MX450.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.3 ; [12], [7].
Recette	100 messages ORU^R01 injectés en 30 s, 100 messages acquittés au niveau MLLP, latence p95 inférieure à 200 ms par message.
Lié à	EF-PRS-001, EF-PRS-002, ENF-PERF-001

EF-ADP-002 : Capture MQTT BLE simulé

Énoncé	Le système DOIT s'abonner au topic MQTT <code>devices/+/spo2</code> et recevoir les messages JSON publiés par le simulateur Masimo Radical-7.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.5 ; [13].
Recette	60 messages JSON publiés sur 60 s par le simulateur, 60 messages reçus par le bridge, taux de perte égal à 0.
Lié à	EF-PRS-001, EF-PRS-002

EF-ADP-003 : Capture fichier déposé

Énoncé	Le système DOIT surveiller un dossier configurable et déclencher le traitement à chaque création d'un nouveau fichier SCP-ECG ou XML conforme au profil Welch Allyn CP150.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.3 ; [6].
Recette	10 fichiers SCP-ECG déposés dans le volume monté, 10 traitements déclenchés en moins de 2 s par fichier.
Lié à	EF-PRS-002, EF-MAP-002

EF-ADP-004 : Capture RS-232 MEDIBUS

Énoncé	Le système DOIT lire en continu sur un port série pseudo-tty (créé via socat à 9600 bps 8E1) et reconnaître les trames ASCII MEDIBUS émises par le simulateur Dräger Evita V500.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.4 ; [3], [14].
Recette	Émission de 50 trames MEDIBUS valides en 5 minutes, 50 trames délimitées (STX/ETX) extraites avec checksum vérifié.
Lié à	EF-PRS-001, EF-PRS-002

EF-ADP-005 : Reconnexion automatique

Énoncé	Le système SHOULD relancer une connexion perdue (TCP, série, MQTT) selon une stratégie de retry exponentiel plafonnée à 60 secondes par tentative.
Priorité	SHOULD
Source	Cours TS6 ch.4 ; [7].
Recette	Déconnexion forcée du simulateur, reconnexion effective en moins de 60 s, statut de l'équipement repassé en vert sur le dashboard.
Lié à	EF-DSH-002, ENF-RESL-001

EF-ADP-006 : Hot-reload des profils

Énoncé	Le système DOIT recharger automatiquement un profil JSON modifié dans <code>profiles/</code> sans redémarrage du processus.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.6 ; [7].
Recette	Modification d'un profil JSON existant, prochain message reçu traité avec la nouvelle configuration en moins de 5 s.
Lié à	EF-PLG-003, EF-DSH-001

4.2 Parser Layer

Le Parser Layer décode les trames brutes selon le profil JSON associé au dispositif émetteur. Il harmonise les unités, horodate en UTC et isole les messages mal formés en file de quarantaine. Il sert de point pivot entre le bruit terrain et la sémantique normalisée.

EF-PRS-001 : Sélection du profil par Device ID

Énoncé	Le système DOIT identifier le profil JSON applicable à une trame entrante à partir d'un Device ID extrait du canal (adresse IP, topic MQTT, nom de fichier, port série).
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.3 ; [7].
Recette	4 sources émettant en parallèle, chaque message routé vers le bon profil dans 100 % des cas, vérifié sur 1000 messages.
Lié à	EF-PRS-002, EF-MAP-001

EF-PRS-002 : Décodage selon profil

Énoncé	Le système DOIT décoder la trame selon le format déclaré dans le profil (HL7 v2, JSON, XML, ASCII MEDIBUS, SCP-ECG) et produire un objet normalisé interne.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.3 ; [5], [3].
Recette	Jeu de 1000 trames mixtes (4 formats), 1000 objets normalisés produits, 0 exception non gérée.
Lié à	EF-PRS-005, EF-MAP-002

EF-PRS-003 : Conversion d'unités

Énoncé	Le système DOIT convertir les mesures vers les unités cliniques cibles standardisées : mmHg pour les pressions, % pour les saturations, bpm pour les fréquences, mL/h pour les débits.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.5 ; [5].
Recette	Test unitaire couvrant les 6 codes LOINC retenus, conversion vérifiée à 0,1 % près sur des valeurs de référence.
Lié à	EF-MAP-001, EF-MAP-002

EF-PRS-004 : Horodatage UTC normalisé

Énoncé	Le système DOIT apposer un timestamp UTC au format ISO 8601 sur chaque objet normalisé dès l'arrivée dans la couche Parser.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.7 ; [5].
Recette	Décalage entre instant de réception réseau et timestamp inscrit inférieur à 100 ms, mesuré sur 100 trames.
Lié à	EF-MAP-002, ENF-PERF-001

EF-PRS-005 : Quarantaine sur erreur de format

Énoncé	Le système DOIT placer en file de quarantaine tout message non décodable et basculer le statut de l'équipement émetteur en orange.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.7 ; [7].
Recette	Injection de 10 trames volontairement corrompues, 10 messages présents dans la file de quarantaine, statut équipement orange visible sur le dashboard.
Lié à	EF-DSH-002, EF-DSH-003

4.3 Mapper Layer

Le Mapper Layer transforme les objets normalisés en ressources FHIR R4 sémantiquement codées. Il assigne les codes LOINC, construit les ressources Observation, Device et DeviceMetric, et résout l'identité patient via une table de correspondance simulée. Il valide chaque Bundle avant émission.

EF-MAP-001 : Codification LOINC

Énoncé	Le système DOIT assigner un code LOINC à chaque mesure produite, selon la table : SpO ₂ 59408-5, FC 8867-4, PA sys 8480-6, PA dia 8462-4, glycémie 2339-0, FEV1 20150-9.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.3 ; [5], [7].
Recette	6 mesures de référence générées par les simulateurs, codes LOINC correctement assignés à 100 %, vérifié par inspection du Bundle.
Lié à	EF-MAP-002, EF-PLG-002

EF-MAP-002 : Construction Observation FHIR

Énoncé	Le système DOIT construire une ressource FHIR R4 Observation conforme pour chaque mesure, avec les champs <code>code</code> , <code>valueQuantity</code> , <code>effectiveDateTime</code> , <code>subject</code> et <code>device</code> .
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.3 ; [5].
Recette	100 ressources Observation générées, 100 % validées par le HAPI Validator embarqué.
Lié à	EF-MAP-005, EF-TRP-001

EF-MAP-003 : Construction Device et DeviceMetric

Énoncé	Le système DOIT créer ou mettre à jour les ressources FHIR Device et DeviceMetric associées à chaque équipement émetteur, avec horodatage et identifiant stable.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.3 ; [5], [7].
Recette	4 simulateurs actifs, 4 ressources Device créées une seule fois, DeviceMetric mises à jour à chaque mesure.
Lié à	EF-MAP-002, EF-MAP-005

EF-MAP-004 : Résolution patient

Énoncé	Le système DOIT résoudre l'identifiant patient FHIR à partir d'un mapping room ID vers patient simulé, lu dans une table de correspondance locale (l'INS réel n'est pas accessible en démo).
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.6 ; [7].
Recette	Table de 4 chambres associées à 4 patients fictifs, chaque Observation rattachée au bon <code>subject</code> dans 100 % des cas.
Lié à	EF-MAP-002, ENF-CONF-001

EF-MAP-005 : Validation FHIR avant émission

Énoncé	Le système DOIT valider chaque Bundle FHIR R4 contre le profil officiel avant d'émettre vers HAPI, et rejeter localement tout Bundle non conforme.
Priorité	MUST

Source	Cours TS6 ch.3 ; [5].
Recette	1000 Bundles générés en charge nominale, 100 % validés selon HAPI Validator, 0 émission rejetée par le serveur HAPI distant.
Lié à	EF-MAP-002, EF-TRP-001

4.4 Transport Layer

Le Transport Layer pousse les Bundles validés vers le serveur HAPI FHIR cible. Il met en œuvre une stratégie de retry exponentiel et un fallback persistant chiffré quand le serveur est indisponible. La couche est conçue pour activer mTLS sans modification de code en environnement de production.

EF-TRP-001 : POST Bundle FHIR

Énoncé	Le système DOIT émettre un Bundle FHIR R4 transaction sur l'endpoint HAPI FHIR via HTTP POST avec en-tête <code>Content-Type: application/fhir+json</code> .
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.4 ; [5].
Recette	100 Bundles transmis, 100 réponses HTTP 201 Created reçues, latence p95 inférieure à 500 ms.
Lié à	EF-MAP-005, EF-PUB-003

EF-TRP-002 : Retry exponentiel

Énoncé	Le système DOIT effectuer 3 tentatives en cas d'échec réseau ou HTTP 5xx, avec intervalles de 1 s, 4 s puis 16 s.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.4 ; [7].
Recette	HAPI arrêté pendant 10 s, message émis pendant l'arrêt, livraison effective sur la deuxième ou troisième tentative.
Lié à	EF-TRP-003, ENF-RESL-001

EF-TRP-003 : Fallback file SQLite chiffrée

Énoncé	Le système DOIT persister localement les Bundles non livrés après 3 retries dans une file SQLite en mode WAL, chiffrée applicatif (Fernet ou équivalent).
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.7 ; [7].
Recette	HAPI coupé 60 s, 30 messages persistés en SQLite, base illisible sans la clé, livraison rejouée à la reprise du serveur.
Lié à	EF-TRP-001, ENF-CONF-001

EF-TRP-004 : mTLS configurable

Énoncé	Le système SHOULD permettre l'activation de mTLS via configuration, sans modification du code, pour la transmission vers HAPI en production. La démo fonctionne en TLS plain local.
Priorité	SHOULD

Source	Cours TS6 ch.4, ch.7; [7].
Recette	Test d'activation manuelle avec un certificat client autosigné, handshake mTLS réussi vers HAPI configuré en exigence client cert.
Lié à	EF-TRP-001, ENF-SEC-001

4.5 Publication

La couche Publication trace les statuts de transmission, journalise les événements en JSON structuré et conserve les ACK applicatifs renvoyés par HAPI. Elle alimente le dashboard sans jamais exposer de valeur clinique patient.

EF-PUB-001 : Persistance du statut de transmission

Énoncé	Le système DOIT enregistrer en SQLite, pour chaque message, son statut final dans l'ensemble {succès, échec, retry, quarantaine} avec horodatage et identifiant équipement.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.7; [7].
Recette	1000 messages traités, 1000 entrées présentes en base, statuts cohérents avec les logs.
Lié à	EF-DSH-005, EF-PUB-002

EF-PUB-002 : Log structuré JSON sans donnée patient

Énoncé	Le système DOIT émettre un log structuré JSON pour chaque événement (acquisition, parse, mapping, transport). Aucun champ ne DOIT contenir de valeur clinique d'un patient.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.7; [7].
Recette	10 000 lignes de log générées, audit automatisé par grep sur les codes LOINC et identifiants patients, 0 occurrence détectée.
Lié à	EF-DSH-006, ENF-CONF-001

EF-PUB-003 : ACK applicatif et Resource ID

Énoncé	Le système DOIT enregistrer pour chaque émission réussie le code HTTP 201 retourné par HAPI ainsi que le Resource ID FHIR du Bundle créé.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.4; [5].
Recette	100 messages émis, 100 Resource IDs FHIR distincts persistés et consultables depuis le dashboard.
Lié à	EF-PUB-001, EF-TRP-001

4.6 Dashboard

Le dashboard sert deux fonctions : configurer le middleware (CRUD profils, plugins) et superviser l'OT (statut équipements, anomalies, alertes mail). Il expose une API REST FastAPI doublée d'une interface HTMX. Aucune valeur clinique ne transite par cette interface.

Règle de minimisation

Aucune valeur clinique d'un patient ne doit apparaître dans le dashboard, les logs structurés, ou les alertes mail. Le dashboard regarde les flux, pas le contenu. Les techniciens biomédicaux voient *que* les données circulent, pas *ce qui* circule. Cette règle est testable et fait l'objet d'une recette dédiée à EF-DSH-006.

EF-DSH-001 : CRUD profils JSON

Énoncé	Le système DOIT permettre la création, la lecture, la mise à jour et la suppression de profils JSON dispositifs depuis l'interface web du dashboard.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.6 ; [7].
Recette	Création d'un nouveau profil via le dashboard, profil détecté par le bridge en moins de 5 s, message reçu traité avec ce profil.
Lié à	EF-ADP-006, EF-PLG-002

EF-DSH-002 : Statut couleur par équipement

Énoncé	Le système DOIT afficher pour chaque équipement un indicateur trois états : vert (nominal), orange (anomalie), rouge (déconnecté). La mise à jour se fait via WebSocket en temps réel.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.6 ; [7].
Recette	Déconnexion d'un simulateur, statut équipement passé en rouge sur le dashboard en moins de 5 s.
Lié à	EF-ADP-005, EF-PRS-005

EF-DSH-003 : Contexte indicatif sur anomalie

Énoncé	Le système DOIT afficher un motif technique pour chaque anomalie (n'émet plus depuis X min, valeurs hors plage Y%, certificat expiré). Le motif DOIT être lié à un équipement, jamais à un patient.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.6, ch.7 ; [7].
Recette	3 anomalies provoquées (silence, plage, certificat), 3 motifs distincts affichés correctement, aucune mention de patient.
Lié à	EF-DSH-002, EF-DSH-006

EF-DSH-004 : Alertes mail sans donnée patient

Énoncé	Le système DOIT envoyer un email au technicien biomédical sur chaque transition d'un équipement vers orange ou rouge. Le contenu DOIT être strictement technique : ID équipement, type d'erreur, horodatage, contexte technique.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.7 ; [7].
Recette	5 transitions provoquées, 5 emails reçus dans la mailbox de test, audit du contenu : 0 donnée personnelle ni clinique détectée.
Lié à	EF-DSH-002, EF-DSH-006

EF-DSH-005 : Compteurs OT

Énoncé	Le système SHOULD afficher en page d'accueil les compteurs : équipements connectés, messages traités sur 24 h, messages en quarantaine.
Priorité	SHOULD
Source	Cours TS6 ch.6 ; [7].
Recette	1000 messages traités sur la session de démo, compteurs cohérents avec le contenu de la base SQLite.
Lié à	EF-PUB-001, EF-DSH-002

EF-DSH-006 : Aucune donnée clinique exposée

Énoncé	Le système DOIT garantir qu'aucune valeur traduite (SpO ₂ , FC, PA, glycémie, FEV1, MEDIBUS) n'apparaît dans le dashboard, les logs structurés, ou les alertes mail.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.7 ; [7].
Recette	Revue manuelle de l'interface plus grep automatisé sur logs et mails portant sur les codes LOINC retenus et les unités cliniques. 0 occurrence tolérée.
Lié à	EF-DSH-003, EF-DSH-004, ENF-CONF-001

4.7 Configuration et plugins

La passerelle expose une API plugin pour étendre les couches Adapter, Parser et Mapper. Un plugin se présente sous forme de paquet contenant un manifeste `plugin.toml`, un ou plusieurs profils JSON et optionnellement du code Python. Le scan, la validation et le hot-reload sont automatiques.

EF-PLG-001 : Chargement du répertoire `plugins/`

Énoncé	Le système DOIT scanner le répertoire <code>plugins/</code> à l'amorçage et charger tous les plugins valides.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.6 ; [7].
Recette	3 plugins déposés dans <code>plugins/</code> , 3 plugins chargés et listés dans le dashboard à l'amorçage.
Lié à	EF-PLG-002, EF-PLG-003

EF-PLG-002 : Validation manifeste `plugin.toml`

Énoncé	Le système DOIT valider à l'amorçage et au hot-reload le manifeste <code>plugin.toml</code> de chaque plugin sur les champs obligatoires <code>name</code> , <code>version</code> , <code>layer</code> , <code>loinc_codes</code> .
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.6 ; [7].
Recette	1 plugin valide accepté, 1 plugin avec manifeste tronqué rejeté avec log explicite, statut visible sur le dashboard.
Lié à	EF-PLG-001, EF-MAP-001

EF-PLG-003 : Hot-reload plugin

Énoncé	Le système SHOULD détecter à chaud l'ajout d'un nouveau plugin dans <code>plugins/</code> et déclencher son chargement sans redémarrage.
Priorité	SHOULD
Source	Cours TS6 ch.6 ; [7].
Recette	Plugin déposé en cours d'exécution, chargement effectif en moins de 5 s, statut affiché sur le dashboard.
Lié à	EF-ADP-006, EF-PLG-001

EF-PLG-004 : Isolation des erreurs plugin

Énoncé	Le système DOIT contenir les exceptions levées par un plugin afin que les autres plugins et le cœur du middleware continuent de fonctionner normalement.
Priorité	MUST
Source	Cours TS6 ch.7 ; [7].
Recette	Injection d'un plugin défaillant levant une exception sur chaque message, autres plugins et cœur fonctionnels, plugin défaillant marqué en erreur sur le dashboard.
Lié à	EF-PLG-002, EF-DSH-002

5 Exigences non-fonctionnelles

Ce chapitre cadre la qualité de service attendue de la démo. Chaque exigence est mesurable et porte une cible chiffrée vérifiable sur le banc de test local. Les ENF complètent les exigences fonctionnelles du chapitre 4 et alimentent la stratégie de validation présentée dans les chapitres suivants.

Synthèse

ID	Titre	Cible chiffrée
ENF-PERF-001	Latence d'ingestion bout en bout	p95 < 500 ms
ENF-PERF-002	Débit soutenu	≥ 50 trames/s sur 5 min
ENF-RESL-001	Stabilité durée démo	0 crash sur 15 min
ENF-RESL-002	RTO sur fallback SQLite	< 30 s après 3e retry échoué
ENF-SEC-001	Intégrité des messages persistés	100 % SHA-256 valides
ENF-SEC-002	Chiffrement de la file de repli	0 message lisible en clair
ENF-SEC-003	Journalisation horodatée UTC	100 % des événements tracés
ENF-CONF-001	Aucune valeur clinique dans les logs	0 occurrence LOINC en logs
ENF-CONF-002	Aucune identité patient dans dashboard et mails	0 occurrence d'identité
ENF-MTN-001	Logs structurés JSON	100 % conformes au schéma
ENF-CFG-001	Ajout d'un dispositif sans modification de code	0 ligne Python modifiée
ENF-UX-001	Temps de chargement dashboard	TTI < 2 s sur localhost

5.1 Performance

La démo doit prouver que la passerelle traite quatre flux concurrents en temps réel sans accumulation de retard. Les cibles ci-dessous sont vérifiées sur un laptop standard, avec les quatre simulateurs Docker actifs simultanément.

ENF-PERF-001 : Latence d'ingestion bout en bout

Énoncé	Le système DOIT publier un Bundle FHIR vers HAPI dans un délai p95 inférieur à 500 ms après réception de la trame source.
Priorité	MUST
Métrique	Latence en millisecondes entre arrivée réseau et réponse HTTP 201 de HAPI.
Cible	p95 < 500 ms.
Mesure	Injection de 1000 trames TCP via le simulateur Philips, horodatage à l'arrivée socket et à la réponse HAPI, calcul du percentile 95 par script Python.

Lié à EF-ADP-001, EF-PRS-004, EF-TRP-001

ENF-PERF-002 : Débit soutenu

Énoncé Le système DOIT soutenir un débit minimum de 50 trames par seconde pendant 5 minutes consécutives, sans accumulation dans la file interne.

Priorité MUST

Métrique Trames traitées par seconde (compteur Prometheus exposé par le bridge).

Cible ≥ 50 trames/s en moyenne mobile sur 5 min, taille de file en sortie inférieure à 100 messages.

Mesure Injecteur multi-canal alimentant les 4 simulateurs en parallèle, métrique compteur Python lue toutes les 10 s.

Lié à EF-ADP-001, EF-ADP-002, EF-ADP-003, EF-ADP-004

5.2 Disponibilité et résilience

La passerelle doit tenir la durée du pitch sans intervention. Elle doit aussi survivre à une coupure réseau temporaire en persistant localement les messages non livrés.

ENF-RESL-001 : Stabilité durée démo

Énoncé Le système DOIT fonctionner 15 minutes en charge nominale sans crash du processus principal ni des conteneurs simulateurs.

Priorité MUST

Métrique MTBF observé sur la session.

Cible MTBF > 15 min en charge nominale, 0 crash.

Mesure Démo répétée 3 fois sur la même machine, supervision `docker compose ps` et inspection des codes de sortie. 0 redémarrage de conteneur sur les 3 sessions.

Lié à EF-PLG-004

ENF-RESL-002 : RTO sur fallback

Énoncé Le système DOIT basculer vers la file de repli SQLite chiffrée en moins de 30 secondes après le 3e retry HTTP échoué.

Priorité MUST

Métrique Délai entre l'échec du 3e retry (16 s d'attente déjà écoulés) et la première écriture persistée en SQLite.

Cible < 30 s.

Mesure Injection d'une panne réseau via `iptables -j DROP` sur le port HAPI, lecture des logs structurés, mesure de l'écart entre les événements `retry_failed` et `fallback_persisted`.

Lié à EF-TRP-002, EF-TRP-003

5.3 Sécurité (triade CIA)

Les trois ENF de cette section couvrent l'intégrité, la confidentialité au repos et la traçabilité. La démo fonctionne en TLS plain local mais l'architecture sous-jacente reste compatible mTLS comme spécifié à EF-TRP-004.

ENF-SEC-001 : Intégrité des messages persistés

Énoncé	Le système DOIT calculer et stocker un hash SHA-256 pour chaque message placé dans la file de repli SQLite, et vérifier ce hash au rechargement.
Priorité	MUST
Métrique	Pourcentage de messages dont le hash est validé à la relecture.
Cible	100 %, 0 corruption tolérée.
Mesure	Persistance forcée de 1000 messages, redémarrage du bridge, comparaison hash stocké vs hash recalculé en lecture.
Lié à	EF-TRP-003

ENF-SEC-002 : Chiffrement de la file de repli

Énoncé	Le système DOIT chiffrer le payload de chaque message persisté dans la file SQLite via un schéma symétrique authentifié (Fernet ou équivalent AES-GCM).
Priorité	MUST
Métrique	Présence de chaînes lisibles correspondant aux codes LOINC ou aux unités cliniques dans le fichier SQLite.
Cible	0 occurrence en clair.
Mesure	Commande <code>strings fallback.sqlite grep -E "59408-5 8867-4 mmHg bpm"</code> , résultat vide attendu.
Lié à	EF-TRP-003

ENF-SEC-003 : Journalisation horodatée

Énoncé	Le système DOIT émettre un log JSON horodaté UTC pour chaque événement de capture, parse, mapping, transport et erreur.
Priorité	MUST
Métrique	Ratio (événements tracés / événements observés sur les 4 couches).
Cible	100 %.
Mesure	Décompte automatique des messages entrants par les simulateurs vs décompte des événements <code>event=*</code> dans <code>logs/bridge.jsonl</code> , écart nul attendu.
Lié à	EF-PUB-002

5.4 Confidentialité et minimisation RGPD

L'article 5 du RGPD impose la minimisation : ne traiter que les données strictement nécessaires à la finalité. Pour le dashboard et les notifications, la finalité (supervision OT, alertes biomédicales) ne requiert ni identité patient, ni valeur clinique horodatée.

Principe de minimisation

Le dashboard et les notifications du middleware ne contiennent aucune donnée à caractère personnel ni aucune valeur clinique horodatée pouvant être rattachée à un patient identifié ou identifiable. Cette règle est testable, auditable, et fait l'objet de deux ENF dédiées (ENF-CONF-001, ENF-CONF-002). Toute violation détectée invalide la recette de la démo.

ENF-CONF-001 : Aucune valeur clinique dans les logs

Énoncé	Le système NE DOIT PAS écrire de valeur clinique mesurée (SpO ₂ , FC, PA, glycémie, FEV1, débit MEDIBUS) dans les logs structurés ni dans les notifications mail. Référence : [21].
Priorité	MUST
Métrique	Nombre d'occurrences de codes LOINC ou de paires (valeur, unité clinique) dans <code>logs/*.json</code> .
Cible	0 occurrence sur 15 min de session.
Mesure	Audit automatisé : <code>grep -E "59408-5 8867-4 8480-6 8462-4 2339-0 20150-9" logs/*.json</code> retourne vide. Audit complémentaire sur les unités (mmHg, bpm, mg/dL, mL/h).
Lié à	EF-DSH-006, EF-PUB-002

ENF-CONF-002 : Aucune identité patient dans le dashboard ni les mails

Énoncé	Le système NE DOIT PAS afficher dans le dashboard ni inclure dans les mails d'alerte le nom, le prénom, l'INS, le NISS, ni un identifiant de chambre nominatif rattachable à un patient. Référence : [21].
Priorité	MUST
Métrique	Nombre d'occurrences d'identifiant patient dans <code>dashboard.log</code> et <code>mails.log</code> .
Cible	0 occurrence.
Mesure	Revue manuelle de l'interface plus <code>grep</code> regex sur les patterns NISS belge (<code>\d{2}\.\d{2}\.\d{2}</code>) et sur les noms de la table de correspondance simulée.
Lié à	EF-DSH-004, EF-DSH-006

5.5 Maintenabilité et observabilité

Le bridge doit être facile à diagnostiquer pendant la démo et après. Le format des logs conditionne l'efficacité du dashboard et de toute analyse post-mortem.

ENF-MTN-001 : Logs structurés JSON

Énoncé	Le système DOIT émettre tous ses logs au format JSON ligne par ligne, conformes à un schéma JSON Schema versionné.
Priorité	MUST
Métrique	Pourcentage de lignes valides selon le schéma.
Cible	100 %.
Mesure	Pipeline de validation <code>cat logs/*.json jq -c . jsonschema -i - schemas/log.schema</code> retour 0 erreur attendu.
Lié à	EF-PUB-002

5.6 Configurabilité

C'est le cœur du projet. Toute la valeur de la passerelle tient à cette propriété : ajouter un nouveau dispositif ne doit jamais demander de modification du code Python du cœur.

ENF-CFG-001 : Ajout d'un dispositif sans modification de code

Énoncé	L'intégration d'un cinquième dispositif ne DOIT requérir aucune modification du code Python du cœur. Le déclenchement DOIT se faire par dépôt d'un profil JSON ou d'un plugin conforme à l'API plugin.
Priorité	MUST
Métrique	Lignes de code modifiées dans <code>src/bridge/</code> après l'intégration d'un nouveau dispositif.
Cible	0 ligne modifiée.
Mesure	Snapshot Git avant l'ajout, dépôt d'un plugin de température fictif, intégration validée par recette fonctionnelle, <code>git diff src/bridge/</code> doit retourner vide.
Lié à	EF-PLG-001, EF-ADP-006

5.7 Ergonomie

Le dashboard est consulté sous pression par un technicien biomédical. Il doit charger vite et rester lisible sans formation préalable.

ENF-UX-001 : Temps de chargement dashboard

Énoncé	La page d'accueil du dashboard DOIT être interactive en moins de 2 secondes sur localhost après démarrage du conteneur.
Priorité	MUST
Métrique	Time to Interactive (TTI) mesuré par Lighthouse en local.
Cible	TTI < 2 s.
Mesure	<code>lighthouse http://localhost:8000 --only-categories=performance</code> après <code>docker compose up</code> , TTI lu dans le rapport JSON.
Lié à	EF-DSH-005

6 Contraintes

Ce chapitre énumère les contraintes qui s'imposent à la conception et à la livraison de la démo. Trois catégories sont distinguées : réglementaires, techniques et organisationnelles.

6.1 Contraintes réglementaires

Le contexte e-health belge est régi par deux corpus principaux : le règlement européen MDR 2017/745 sur les dispositifs médicaux et le règlement RGPD 2016/679 sur la protection des données. Les deux encadrent toute solution intégrée au parcours de soins, même périphérique.

Statut non-DM revendiqué

La passerelle est positionnée explicitement comme un middleware d'intégration IT, pas comme un dispositif médical. Elle effectue une capture passive : elle ne modifie ni le firmware, ni le câblage, ni le comportement des équipements amont. Elle ne pilote rien, ne décide rien, ne corrige rien. Ce statut simplifie la conformité MDR (pas de marquage CE, pas de classification IIa à revendiquer), clarifie la chaîne de responsabilité (les fabricants restent responsables de leurs DM, l'hôpital responsable de son SI) et permet un déploiement par contrat de sous-traitance classique. Référence : section 5 de `PROJECT.md`.

6.1.1 Capture passive et MDR 2017/745

La passerelle accède aux dispositifs en lecture seule, par les sorties prévues par les fabricants (port série de service, interface BLE de monitoring, fichier d'export, socket TCP HL7 v2). Elle ne modifie ni firmware, ni paramètres cliniques, ni rythme d'acquisition. Cette posture exclut la requalification du dispositif source comme DM modifié et préserve son marquage CE existant. Référence : [22].

6.1.2 Conformité RGPD

Le bridge traite des données de santé au sens de l'article 9 du RGPD. Il applique le principe de minimisation décrit en section 5.4. La base légale (mission d'intérêt public en santé) et la durée de conservation sont fixées contractuellement par l'établissement de santé qui déploie la passerelle, conformément à la loi belge du 30 juillet 2018 sur la protection des données et à la loi du 22 août 2002 sur les droits du patient. La traçabilité des accès et des transmissions est couverte par les ENF du chapitre 5 et détaillée au chapitre dédié à la sécurité-conformité. Références : [21], [20], [19].

6.1.3 Périmètre AFMPS

L'AFMPS encadre la mise sur le marché des dispositifs médicaux et des médicaments en Belgique. La passerelle, en tant que middleware non-DM, ne fait pas l'objet d'une notification AFMPS au titre des dispositifs médicaux. L'établissement utilisateur reste tenu de ses obligations de vigilance vis-à-vis des DM amont. Référence : [1].

6.2 Contraintes techniques

La stack est verrouillée pour la démo afin de garantir une compilation et un déploiement reproductibles. Elle reste extensible : chaque composant peut être remplacé sans toucher au cœur fonctionnel.

Composant	Choix	Justification
Langage	Python $\geq$ 3.11	Maturité de l'écosystème santé (FHIR, HL7), typage moderne, productivité solo developer.
Framework web	FastAPI	Async natif, OpenAPI auto-généré, intégration Pydantic v2.
Persistence locale	SQLite mode WAL	Fichier unique, zéro administration, mode WAL pour concurrence lecture/écriture.
Serveur FHIR cible	hapiproject/hapi	Conteneur officiel HAPI FHIR, validation R4 incluse, déploiement en une commande.
Broker MQTT	eclipse-mosquitto	Référence open source, image légère, BLE simulé via topics.
Orchestration	Docker Compose	Démo reproductible en docker compose up , isolation des 4 simulateurs.
Pseudo-tty série	socat	Création de paires pty pour simuler RS-232 sans matériel physique.
Frontend dashboard	HTMX	Rendu serveur, interactivité sans bundler, courbe d'apprentissage minimale.
Validation profils	Pydantic v2	Validation déclarative des profils JSON et des manifestes plugin.

Tous les composants sont open source et exécutables sur un laptop standard sans connexion Internet, une fois les images Docker mises en cache local. Cette propriété protège la démo contre les aléas réseau le jour de la soutenance.

6.3 Contraintes organisationnelles

Le projet est conduit par un seul développeur dans un cadre académique de fin de cycle. Les jalons et le périmètre sont calibrés pour cette configuration.

Profil solo developer

Un seul rédacteur et développeur (Noël Junior Yando Fotso), encadré académiquement par Matthieu OLIVIERS, jury TS6 EPHEC. Implications directes : périmètre démo strictement borné aux 4 simulateurs et au pipeline 4 couches, pas d'équipe pluridisciplinaire (DPO, RSSI, biomédical, juriste) mobilisable pour relire en amont, hypothèses validées en autonomie avec auto-revue par checklist documentée. Aucune dépendance critique à une partie tierce sur le chemin de livraison.

Les jalons projet sont alignés sur le calendrier académique TS6. La date de remise prévisionnelle est fixée au 2 mars 2027. Le planning détaillé figure dans le chapitre consacré au plan de réalisation, en aval du présent chapitre.

7 Architecture technique

Ce chapitre détaille la mise en œuvre technique de la solution. Il complète la vue d'ensemble présentée au chapitre 3 (cf. section 3.3). Il sert de spécification pour l'implémentation de la démo.

7.1 Schéma global et flux de données

La topologie Docker Compose retenue pour la démo est représentée en figure 3.2. Le pipeline fonctionnel à quatre couches est représenté en figure 3.1. Ces deux schémas constituent le socle de référence pour l'ensemble du chapitre.

Le flux nominal se déroule en six étapes. L'Adapter ouvre le canal d'entrée et capture une trame brute. La trame est mise en file de traitement Python asyncio. Le Parser applique le profil JSON associé et produit un objet normalisé. Le Mapper construit un Bundle FHIR R4 codé LOINC. Le Transport pousse le Bundle vers HAPI via httpx. L'ACK applicatif renvoyé par HAPI est persisté en SQLite avec son Resource ID.

Le flux d'erreur active des mécanismes distincts par couche. Un parse échoué bascule le message en file de quarantaine et passe l'équipement en orange. Un échec de transport déclenche un retry exponentiel à 1 s, 4 s puis 16 s. Au-delà, le Bundle est persisté chiffré dans la file de repli SQLite. Toute transition orange ou rouge déclenche une alerte mail technique vers le technicien biomédical, sans donnée patient.

7.2 Composants logiciels

Le middleware se décompose en neuf composants logiciels. Chacun expose une responsabilité unique et une interface stable. Cette modularité conditionne la testabilité et la capacité à charger des plugins externes.

Composant	Responsabilités détaillées
Adapter Layer	Drivers d'entrée par canal : TCP MLLP, client MQTT, file-watcher, port série pyserial. Un driver par canal, chargeable comme plugin. Reconnexion automatique avec backoff.
Parser Layer	Décodeurs HL7 v2 (hl7apy), JSON, XML, ASCII MEDIBUS, SCP-ECG. Sélection du décodeur à partir du profil JSON. Conversion d'unités, horodatage UTC, file de quarantaine sur erreur de format.
Mapper Layer	Codification LOINC, génération des ressources Observation, Device et DeviceMetric. Validation contre le profil FHIR R4 avant émission. Résolution de l'identité patient via table simulée.
Transport Layer	Client httpx async, retry tenacity exponentiel, fallback SQLite WAL chiffrée Fernet, mTLS configurable par variable d'environnement.

Composant	Responsabilités détaillées
Profile Loader	Chargement et hot-reload des profils JSON déposés dans <code>profiles/</code> . Validation Pydantic v2 du schéma de profil à l'amorçage et à chaque modification détectée.
Plugin Manager	Scan du répertoire <code>plugins/</code> , chargement isolé des paquets, validation du manifeste <code>plugin.toml</code> , hot-reload via watchdog, isolation des exceptions par plugin.
Dashboard	FastAPI plus Jinja2 plus HTMX. WebSocket pour push d'événements OT. Pages CRUD profils, supervision, anomalies. Aucune valeur clinique exposée.
Persistence	SQLite en mode WAL, schéma normalisé pour statut de transmission, file de repli chiffrée, profils, plugins. Pas de migration Alembic en démo.
Logger	structlog avec processeur JSON, événements horodatés UTC, niveau configurable, pas de donnée patient en log.

7.3 Stack technique confirmée

La pile retenue privilégie Python pour son écosystème mûr en santé numérique, et Docker Compose pour la reproductibilité de la démo. Toutes les versions ci-dessous sont des planchers mesurés à la rédaction du CDC.

Couche	Technologie	Version	Justification
Langage	Python	3.11+	async/await natif, écosystème mûr FHIR et MQTT
Web framework	FastAPI	0.110+	async, OpenAPI auto, validation Pydantic intégrée
Frontend dashboard	HTMX + Jinja2	dernier	alternative aux SPA JS lourdes, simplicité
Persistence locale	SQLite	3.35+	mode WAL, embarqué, pas de serveur externe
Chiffrement applicatif	cryptography (Fernet)	42+	file de repli chiffrée, AES-128-CBC plus HMAC
HTTP client	httpx	0.27+	async, support HTTP/2, API moderne
Retry	tenacity	8+	retry exponentiel configurable par décorateur
MQTT client	paho-mqtt	2+	support TLS et QoS, référence de l'écosystème
Port série	pyserial	3.5+	support pseudo-tty Linux pour socat
File watcher	watchdog	4+	surveillance <code>profiles/</code> et <code>drop/</code>
HL7 v2 parser	hl7apy	1.3+	parsing ORU^R01, modèle objet complet

Couche	Technologie	Version	Justification
FHIR validation	fhir.resources	7+	modèles Pydantic FHIR R4 officiels
Conteneurisation	Docker Compose	2.20+	orchestration multi-services en local
Serveur FHIR cible	hapiproject/hapi	image officielle	FHIR R4 complet, validateur intégré
Broker MQTT	eclipse-mosquitto	2+	image officielle, configuration minimale
Pseudo-tty	socat	1.7+	simulation port série dans conteneur

7.4 Modèle de données

Les profils JSON déclarent trois axes : le canal d'entrée, la langue de structuration et le mapping de sortie. La validation est portée par Pydantic v2 à l'amorçage et à chaque hot-reload. Un profil invalide est rejeté avec un log d'erreur explicite et n'est pas activé.

7.4.1 Profil dispositif

Un profil contient des champs obligatoires. **id** et **name** identifient le dispositif. **channel** déclare le type (TCP, MQTT, file, serial) et ses paramètres. **parser** déclare le format (HL7v2, JSON, XML, ASCII) et un schéma de décodage. **mapping** associe chaque variable au code LOINC et à l'unité cible. **plausibility** fixe les plages de plausibilité utilisées pour les alertes orange.

```

1 {
2   "id": "philips-mx450",
3   "name": "Philips IntelliVue MX450",
4   "channel": {
5     "type": "tcp_mllp",
6     "host": "0.0.0.0",
7     "port": 2575
8   },
9   "parser": {
10    "format": "hl7v2",
11    "trigger": "ORU^R01",
12    "obx_path": "OBX-3"
13  },
14  "mapping": {
15    "SpO2": { "loinc": "59408-5", "unit": "%" },
16    "HR": { "loinc": "8867-4", "unit": "bpm" },
17    "BP_sys": { "loinc": "8480-6", "unit": "mmHg" },
18    "BP_dia": { "loinc": "8462-4", "unit": "mmHg" }
19  },
20  "plausibility": {
21    "SpO2": { "min": 70, "max": 100 },
22    "HR": { "min": 30, "max": 220 },
23    "BP_sys": { "min": 60, "max": 230 },
24    "BP_dia": { "min": 30, "max": 130 }
25  }
26 }
```

Listing 7.1 – Profil JSON pour le moniteur Philips IntelliVue MX450.

Le profil ci-dessous illustre la déclaration d'un canal MQTT pour un capteur portable. La structure est strictement la même : seuls les blocs **channel** et **parser** changent. Cette uniformité est ce qui permet d'ajouter un dispositif sans toucher au code.

```

1 {
2   "id": "masimo-radical7",
3   "name": "Masimo Radical-7",
4   "channel": {
5     "type": "mqtt",
6     "broker": "mosquitto",
7     "port": 1883,
8     "topic": "devices/+/spo2"
9   },
10  "parser": {
11    "format": "json",
12    "keys": { "spo2": "spo2", "pr": "pr", "ts": "timestamp" }
13  },
14  "mapping": {
15    "spo2": { "loinc": "59408-5", "unit": "%" },
16    "pr": { "loinc": "8867-4", "unit": "bpm" }
17  },
18  "plausibility": {
19    "spo2": { "min": 70, "max": 100 },
20    "pr": { "min": 30, "max": 220 }
21  }
22 }

```

Listing 7.2 – Profil JSON pour le glucomètre Masimo Radical-7 via MQTT.

7.4.2 Modèle de persistance

La persistance locale utilise SQLite en mode WAL. Trois tables principales structurent les données. La table **profiles** stocke les profils chargés et leur état (actif, erreur, désactivé). La table **transmissions** enregistre chaque message émis avec son statut (succès, échec, retry, quarantaine), son horodatage et l’ID équipement. La table **quarantine** conserve les trames non décodables pour analyse a posteriori. Aucune valeur clinique horodatée n’est stockée hors du flux de transmission. Les migrations Alembic ne sont pas requises pour la démo.

*TODO figure : schéma logique des trois tables **profiles**, **transmissions**, **quarantine** avec relations et clés.*

FIGURE 7.1 – Schéma logique de la persistance SQLite (à produire).

7.5 Mécanisme de plugin

Un plugin est un répertoire dans **plugins/** contenant un manifeste **plugin.toml**, un ou plusieurs profils JSON, et optionnellement un module Python pour les décodages exotiques. Le Plugin Manager scanne ce répertoire à l’amorçage et lors d’événements de file watcher. Un plugin valide est activé immédiatement. Un plugin invalide est rejeté et son erreur affichée sur le dashboard.

```

1 [plugin]
2 name = "drager-evita-v500"

```

```

3 version = "0.1.0"
4 layer = "adapter+parser"
5 description = "Driver RS-232 MEDIBUS pour ventilateurs Drager"
6
7 [loinc]
8 codes = ["19994-3", "20077-4", "76530-3", "9279-1", "76270-8"]
9
10 [entrypoints]
11 adapter = "drager_evita.adapter:MEDIBUSAdapter"
12 parser = "drager_evita.parser:MEDIBUSParser"
13 profile = "profiles/drager-evita-v500.json"

```

Listing 7.3 – Manifeste plugin.toml minimal.

La validation du manifeste vérifie que les codes LOINC déclarés sont conformes à la liste blanche du middleware. Un plugin qui déclarerait un code inconnu, un layer non supporté ou un entriypoint introuvable est rejeté avec un log d'erreur. Cette validation protège l'OT contre l'injection accidentelle de mappings non revus.

7.5.1 Cycle de vie d'un plugin

Le cycle de vie suit cinq étapes successives.

1. Découverte : scan du répertoire `plugins/` à l'amorçage et sur événement watchdog.
2. Validation : lecture du manifeste TOML et des profils JSON, contrôle Pydantic.
3. Chargement : import Python isolé dans un namespace dédié.
4. Activation : démarrage du driver Adapter et abonnement aux flux entrants.
5. Hot-reload et désactivation : rechargement à modification du manifeste, désactivation à la suppression du répertoire.

Communauté et registre

Le mécanisme de plugin est conçu pour qu'un fabricant ou un hôpital tiers puisse écrire et publier son plugin. À terme, un registre public de type HACS sera proposé, gouverné par revue de code et qualité du mapping LOINC. La démo livre la mécanique de chargement, le registre est documenté en perspective F1 (cf. roadmap).

7.6 Choix d'instanciation pour la démo

La démo livre quatre profils nativement (`philips-mx450`, `masimo-radical7`, `welchallyn-cp150`, `drager-evita-v500`) et un plugin exemple dans `plugins/example-temperature/`. Ce plugin minimal couvre un capteur de température fictif. Il prouve que le mécanisme de chargement fonctionne et que la passerelle est extensible sans modification de son cœur.

8 Standards et interopérabilité

La passerelle s'aligne sur les standards reconnus de la santé numérique. Ce chapitre présente les trois couches d'interopérabilité que tout middleware de ce type doit franchir et explique pourquoi FHIR R4 est retenu comme pivot principal de la démo. Les standards belges et les normes ISO de référence sont cités en clôture pour cadrer l'extrapolation industrielle.

8.1 Trois couches d'interopérabilité

L'interopérabilité ne se réduit pas à un format de fichier. Elle s'organise en trois couches indépendantes, chacune répondant à une question distincte et mobilisant des standards spécifiques. La passerelle traite ces trois couches dans un même pipeline configurable [7].

Couche	Question résolue	Standards mobilisés
Technique	Comment transporter les bits ?	TCP, MLLP, MQTT, HTTP, mTLS
Syntaxique	Comment structurer les messages ?	HL7 v2, FHIR R4, KMEHR, DICOM, SCP-ECG
Sémantique	Quel sens pour les données ?	LOINC, SNOMED-CT

8.2 HL7 FHIR R4 : pivot moderne

FHIR R4 [5] est le standard pivot retenu pour la démo. Il expose des ressources sémantiquement typées, accessibles en REST, sérialisées en JSON, et profilables pour des contraintes locales. La validation par schéma et par profils permet de refuser tout Bundle non conforme avant émission, ce qui réduit le nombre d'erreurs côté serveur cible.

La démo mobilise cinq ressources FHIR : Observation pour les mesures vitales, Device pour l'identité du dispositif émetteur, DeviceMetric pour ses caractéristiques métrologiques, Patient pour l'identité du sujet (résolue via une table simulée), et Bundle de type `transaction` pour l'émission groupée vers HAPI. Cette panoplie suffit à couvrir les quatre cas d'usage UC1 à UC4 du chapitre 3.

8.3 Interopérabilité avec le monde HL7 v2

Le monde hospitalier reste majoritairement HL7 v2 [4]. Les moniteurs Philips IntelliVue et la plupart des systèmes legacy émettent des messages ORU^R01 sur MLLP. La passerelle consomme ces messages en entrée via son driver TCP MLLP. Elle n'émet jamais en HL7 v2 : tout ce qui sort va vers HAPI en FHIR R4. Cette asymétrie est volontaire. Elle évite de dupliquer la couche de mapping et concentre la valeur sur la traduction legacy vers moderne.

8.4 Profil IHE PCD

Le comité IHE Patient Care Device publie des profils d'intégration normés pour les dispositifs médicaux [7]. Notre Adapter Layer s'inspire du profil PCD-01 (Communicate PCD Data), qui

définit comment transporter une mesure d'un dispositif vers un consommateur. Le profil PCD-01 est ancré sur HL7 v2 dans sa version originale. Nous en reprenons la sémantique des champs (OBX, MSH, PID) pour notre objet normalisé interne, avant traduction en FHIR.

8.5 Vocabulaires sémantiques

LOINC est le vocabulaire retenu pour coder les grandeurs cliniques chiffrées de la démo. SNOMED-CT est mentionné en perspective pour les diagnostics et observations qualitatives mais reste hors-scope démo, qui se limite aux mesures vitales codées par LOINC. Le tableau suivant liste les codes effectivement utilisés par les quatre simulateurs et le plugin exemple.

Mesure	Code LOINC	Unité
SpO ₂	59408-5	%
Fréquence cardiaque	8867-4	bpm
Pression artérielle systolique	8480-6	mmHg
Pression artérielle diastolique	8462-4	mmHg
Glycémie capillaire	2339-0	mg/dL
FEV1	20150-9	L
FVC	19868-9	L
ECG 12 dérivations	11524-6	étude
FiO ₂	19994-3	%
PEEP	20077-4	cmH ₂ O

8.6 Standards belges et écosystème e-santé

Le projet s'inscrit dans l'écosystème belge de la santé numérique. KMEHR [15] est le standard d'échange XML pour les messages cliniques entre acteurs belges. Il alimente l'eHealthBox et les hubs régionaux [18]. BIHR [16] consolide le dossier patient à l'échelle nationale via MetaHub [17], qui fédère les hubs régionaux (RSW pour la Wallonie, ABRUMET pour Bruxelles, CoZo pour la Flandre). Aucun de ces standards n'est implémenté dans la démo. Ils figurent dans la roadmap au chapitre 14 comme évolution post-démo, condition d'industrialisation pour un déploiement en milieu hospitalier belge.

8.7 Normes ISO de référence

Quatre normes ISO cadrent le projet sans qu'il prétende à leur conformité au stade démo. ISO 13606 [9] formalise l'architecture EHR à deux niveaux (modèle de référence et archétypes). ISO 13608 [10] couvre la sécurité des communications en santé. ISO 27001 [11] structure le système de management de la sécurité de l'information. ISO 27799 [8] adapte ISO 27002 aux spécificités santé. Une mise en conformité formelle ferait partie du chantier d'industrialisation.

9 Plan de réalisation

Ce chapitre détaille le découpage en lots, la chronologie prévisionnelle et la méthodologie retenue pour un développeur unique. Il fixe les jalons de passage et fournit un Gantt simplifié sur la période mai 2026 à mars 2027.

9.1 WBS : découpage en lots

Le projet est découpé en douze lots numérotés L0 à L11. Chaque lot porte des livrables identifiables, ce qui permet de mesurer l'avancement à intervalle régulier.

Lot	Description	Livrables
L0	Cadrage : charte projet, mapping cours, équipements cibles, décisions architecturales.	PROJECT.md, EQUIPMENTS.md, GUIDE_REDACTION.md.
L1	Cahier des charges : présent document.	cdc.pdf v1.0.
L2	Squelette code : initialisation du dépôt Python, structure modulaire (Adapter, Parser, Mapper, Transport), Pydantic v2 pour les profils.	src/bridge/, tests unitaires de base.
L3	Adapter Layer : 4 drivers (TCP MLLP, MQTT, file-watcher, série).	Code et tests d'intégration sur conteneurs simulateurs.
L4	Parser Layer : 4 décodeurs (HL7 v2, JSON, SCP-ECG, MEDIBUS ASCII).	Code et jeux de données de test.
L5	Mapper Layer : codification LOINC, génération FHIR R4 validée.	Code et bundles FHIR de référence.
L6	Transport et persistance : client httpx, retry, fallback SQLite, schéma de persistance.	Code et tests de panne.
L7	Dashboard : FastAPI et HTMX, statut couleur, alertes, configuration profils.	Code et scénarios UX.
L8	Mécanisme plugin : Plugin Manager, plugin exemple.	Code et plugin de démo.
L9	Conteneurisation : 4 simulateurs Docker, docker-compose.yml, image bridge, image HAPI.	docker-compose.yml, Dockerfiles.
L10	Démo et pitch : préparation scénario, vidéo de secours, slides.	pitch.pdf, captures dashboard.

Lot	Description	Livrables
L11	Rapport académique : rédaction des 7 chapitres.	<code>rapport.pdf</code> .

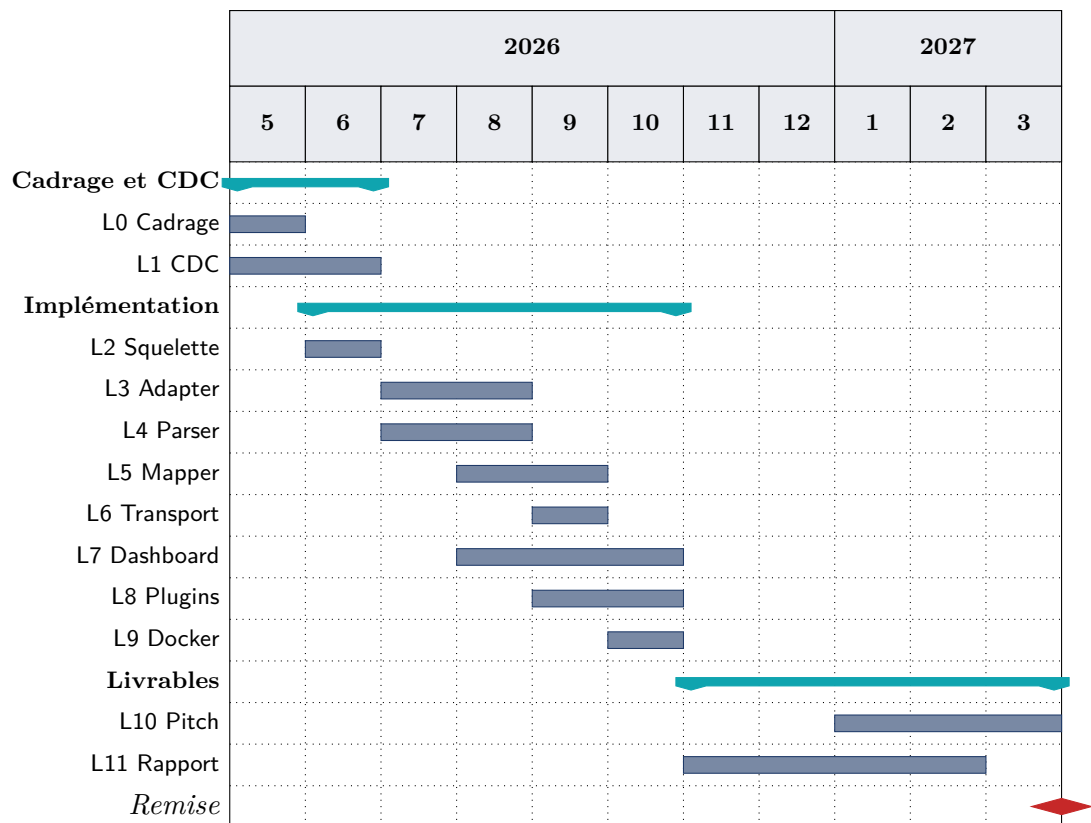
9.2 Jalons

Les jalons matérialisent les passages obligés. Un jalon n'est franchi qu'une fois ses conditions de passage vérifiées sur livrable.

Jalon	Intitulé	Date	Conditions de passage
J0	Cadrage validé	2026-05-04	<code>PROJECT.md</code> et <code>EQUIPMENTS.md</code> écrits.
J1	CDC v1.0 publié	2026-05-15	<code>cdc.pdf</code> compile, sections 1 à 17 rédigées.
J2	Squelette code prêt	2026-06-01	Tests unitaires verts sur 3 modules.
J3	Pipeline bout-en-bout	2026-07-15	1 trame du simulateur Philips publiée en FHIR sur HAPI.
J4	Démo complète	2026-09-01	4 simulateurs traités, dashboard fonctionnel, plugin chargé.
J5	Rapport rédigé	2026-12-15	<code>rapport.pdf</code> v1.0.
J6	Pitch prêt	2027-02-15	<code>pitch.pdf</code> v1.0 et vidéo de secours.
J7	Remise jury	2027-03-02	3 PDF déposés, démo répétée 3 fois.

9.3 Gantt prévisionnel

Le diagramme suivant projette les lots sur la période mai 2026 à mars 2027. La grille est mensuelle. Les barres en bleu repèrent les lots techniques, les barres en sarcelle les groupes, et le losange rouge le jalon de remise.



9.4 Méthodologie

La cadence est fixée à des itérations courtes de deux semaines, avec une revue interne hebdomadaire entre l’auteur et l’encadrant. Le test continu sur conteneurs simulateurs vérifie en permanence la non-régression du pipeline. Aucune méthodologie agile formelle n’est imposée vu le profil solo, mais la régularité du rythme remplace la cérémonie. Chaque itération produit un incrément démontrable, ce qui permet de détecter tôt les écarts par rapport au plan.

10 Plan de tests et validation

La stratégie de validation couvre cinq niveaux : tests unitaires, tests d'intégration, conformité aux standards, sécurité statique, et recette finale de la démo. Chaque niveau est outillé et chiffré. La présente section organise la passation, sans dupliquer les critères de recette déjà inscrits sur chaque exigence.

10.1 Stratégie de test

Niveau	Outil	Couverture cible
Tests unitaires	pytest	80 % de couverture <code>src/bridge/</code>
Tests d'intégration	pytest et docker compose	Tous les drivers Adapter et Parser
Conformité FHIR	HAPI Validator (mode local)	100 % des Bundles émis
Sécurité statique	bandit, semgrep	0 vulnérabilité high
Tests de minimisation	script grep automatisé	0 valeur LOINC dans logs et mails
Tests de performance	locust ou injecteur ad hoc	ENF-PERF-001 et ENF-PERF-002 vérifiées

10.2 Critères d'acceptation par exigence

Chaque exigence fonctionnelle (chapitre 4) et non-fonctionnelle (chapitre 5) porte un critère de recette mesurable. Le présent chapitre n'en redonne pas la liste exhaustive. Il en organise la passation et la traçabilité.

Traçabilité

Chaque exigence porte un champ *Recette* chiffré et un champ *Lié à*. La recette se relit comme un test à passer. Les liens identifient les exigences voisines à exécuter en bloc. Un tableau de traçabilité consolidé figure en annexe et croise EF, ENF, lots du WBS et chapitres du cours TS6.

10.3 Validation clinique des plages de plausibilité

Avant émission FHIR, la passerelle vérifie que chaque mesure tombe dans une plage cliniquement plausible. Les plages sont déclarées dans les profils JSON pour rester configurables. Toute valeur hors plage déclenche le passage en quarantaine et le basculement du statut équipement en orange (EF-PRS-005).

Mesure	Plage acceptée	Action hors plage
SpO ₂	50 à 100 %	quarantaine et orange

Mesure	Plage acceptée	Action hors plage
Fréquence cardiaque	20 à 300 bpm	quarantaine et orange
PA systolique	50 à 250 mmHg	quarantaine et orange
PA diastolique	20 à 150 mmHg	quarantaine et orange
Glycémie	20 à 600 mg/dL	quarantaine et orange
FiO ₂	21 à 100 %	quarantaine et orange

10.4 Recette finale de la démo

La recette finale enchaîne dix étapes vérifiables sur le poste de l'auteur. Elle constitue le scénario rejoué pendant la démonstration et lors des trois répétitions à blanc avant remise.

N	Étape	Critère
1	<code>docker compose up -d</code>	Tous les conteneurs en statut healthy.
2	Ouverture <code>dashboard</code> sur <code>localhost:8080</code>	Page chargée en moins de 2 s, 4 équipements visibles en gris.
3	Démarrage simulateur Philips	Statut passe au vert, ressources Observation visibles sur HAPI.
4	Démarrage simulateur Masimo via MQTT	Statut passe au vert, Observation glycémie sur HAPI.
5	Dépôt fichier SCP-ECG	Traitement en moins de 2 s, ressource ECG sur HAPI.
6	Démarrage simulateur Dräger RS-232	Statut au vert, FiO ₂ et PEEP publiés.
7	Injection trame défectueuse	Statut orange, contexte indicatif affiché, mail envoyé sans donnée patient.
8	Coupure simulateur	Statut rouge en moins de 30 s.
9	Ajout d'un <code>plugin</code> <code>example-temperature</code>	Détection automatique, statut chargé sur le dashboard.
10	Inspection logs	0 valeur clinique horodatée trouvée par <code>grep LOINC</code> .

10.5 Plan B en cas d'échec live

Une vidéo enregistrée de la démo complète est conservée en local sur le poste de présentation. La lecture est déclenchée si l'environnement Docker pose problème lors de la session jury. La vidéo est produite à l'échéance du jalon J6 et rejouée lors des trois répétitions à blanc précédant la remise.

11 Plan de déploiement et d'exploitation

Ce chapitre décrit le déploiement local de la démo et projette ce qui changerait pour un déploiement hospitalier réel. La cible reste un laptop unique, mais l'architecture est pensée pour migrer sans réécriture.

11.1 Environnement de la démo

La démo tourne sur le laptop de l'auteur, sans dépendance Internet une fois les images Docker mises en cache. Cette autonomie protège la maintenance contre les aléas réseau.

Élément	Spécification
OS hôte	Linux Ubuntu 22.04+ ou Windows 11 avec WSL2
Docker Engine	Version 24.0 ou supérieure
Docker Compose	Version 2.20 ou supérieure
RAM	8 Go minimum, 16 Go recommandés
CPU	4 cœurs minimum
Espace disque	5 Go libres pour images et volumes
Port localhost 8080	Dashboard FastAPI (HTMX)
Port localhost 8081	HAPI FHIR Server (validation R4)

11.2 Procédure d'installation

L'installation suit une séquence unique, scriptée dans le `docker-compose.yml` versionné avec le code source.

Lancement en une commande

Cloner le dépôt, exécuter `docker compose up -d`, attendre 30 secondes, ouvrir `http://localhost:8080` dans un navigateur. Aucune autre étape manuelle n'est requise.

Docker Compose orchestre la séquence interne. Il pull les images publiques, build l'image du conteneur bridge à partir du Dockerfile local, puis démarre les sept services (bridge, dashboard, HAPI, broker MQTT, et les quatre simulateurs). Les healthchecks intégrés signalent le service prêt en moins de 60 secondes.

11.3 Supervision pendant la démo

Le dashboard est l'unique outil de supervision pendant la projection. Il agrège les statuts couleur des quatre équipements, le contexte indicatif sur anomalie, et les compteurs OT (messages traités, erreurs, file de quarantaine).

Indicateur observé	Action attendue
Statut équipement vert pendant 60 s	Régime nominal, aucune action
Statut équipement orange	Vérifier le contexte indicatif (plage, silence, format)
Statut équipement rouge	Vérifier l'état du conteneur simulateur via <code>docker compose ps</code>
Mail reçu par le technicien BM	Ouvrir et confirmer l'absence de donnée patient
Compteur quarantaine en hausse rapide	Inspecter la file et les logs structurés

11.4 Plan B en cas de panne live

Une démo live reste exposée à des aléas matériels (panne projecteur, plantage Docker, batterie épuisée). Un plan de continuité de la démo est préparé en amont.

Plan de continuité de la démo

Si Docker plante ou si le projecteur perd la connexion, l'auteur bascule vers la vidéo enregistrée préparée au jalon J6 du plan de réalisation. La vidéo dure 5 minutes, est narrée, et reproduit le scénario complet de la démo live. Voir chapitre 9.

La vidéo se joue depuis VLC ou directement depuis une slide Beamer du pitch. Une copie de secours est conservée sur clé USB, indépendante du laptop principal. Cette redondance garantit la livraison du message même en cas de défaillance complète du poste de démo.

11.5 Projection sur un déploiement hospitalier réel

La démo dockerisée n'est pas un déploiement de production. Cette section liste explicitement ce qui change quand on passe du laptop solo à un service hospitalier réel.

Composant en démo	Composant en production
HAPI FHIR conteneur local	Endpoint FHIR du DPI hospitalier (Omni-pro, H+) ou passerelle FHIR de l'eHealthBox
mTLS désactivé	mTLS obligatoire avec certificat émis par la PKI eHealth
Dashboard sans authentification	OIDC eHealth ou Keycloak interne avec rôles RBAC
4 simulateurs Docker	Vrais équipements connectés via VLAN dispositifs médicaux
Plugins en répertoire local	Registre signé des plugins approuvés par le RSSI
Stockage local SQLite	Base centralisée (PostgreSQL ou équivalent), file de repli locale conservée
Pas de supervision externe	Intégration SIEM hospitalier et exporteur Prometheus

11.6 Plan de continuité (PCA et PRA)

La démo n'a pas de PCA ou PRA formels. Pour la production, le RTO visé est de 30 minutes (relancer le conteneur sur un nœud secondaire) et le RPO de 5 minutes (réplication de la base centralisée vers un site secondaire). La file de repli locale chiffrée joue le rôle de tampon en cas de coupure entre la passerelle et la base centralisée. Le détail opérationnel d'un PCA hospitalier est hors-scope du présent CDC et relèverait du contrat de déploiement.

12 Sécurité et conformité

Ce chapitre cartographie les risques sur les surfaces du middleware, liste les mesures techniques et organisationnelles à mettre en place, et esquisse une AIPD au sens de l'article 35 du RGPD. L'approche reste pragmatique pour la démo, mais déploie le vocabulaire complet d'un déploiement hospitalier. Référence : [21].

12.1 Analyse de risques (STRIDE simplifié)

STRIDE est un cadre Microsoft qui classe les menaces en six catégories : Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, Denial of service, Elevation of privilege. Le tableau suivant l'applique aux surfaces du middleware.

Surface	Risque STRIDE	Description	Mesure
Adapter Layer	Spoofing	Un attaquant simule un dispositif Legacy	Validation Device ID et IP whitelisting
Adapter Layer	Tampering	Injection de trames forgées sur le canal	Schéma de profil JSON strict, plages de plausibilité
Parser Layer	Denial of Service	Trames volumineuses ou malformées	Timeouts, taille max, file de quarantaine
Mapper Layer	Information disclosure	Log accidentel d'une valeur clinique	Règle de minimisation EF-DSH-006 et ENF-CONF-001
Transport Layer	Tampering	Attaque MITM entre bridge et HAPI	mTLS optionnel en démo, obligatoire en prod (EF-TRP-004)
Transport Layer	Repudiation	Perte d'un message sans trace	Logs structurés EF-PUB-002, checksum SHA-256 ENF-SEC-001
Dashboard	Elevation of privilege	Accès admin non autorisé	Démo sans auth, prod OIDC eHealth
Dashboard	Information disclosure	Exposition d'une donnée patient	Règle de minimisation EF-DSH-006
Plugin Manager	Tampering	Plugin malveillant chargé	Validation manifeste TOML, sandbox d'exécution

12.2 Mesures techniques

Les mesures techniques sont implémentées dans le code de la démo ou explicitement prévues comme points de configuration pour la production.

Domaine	Mesure
Confidentialité en transit	TLS 1.3 mTLS obligatoire en production (EF-TRP-004)
Confidentialité au repos	Fernet sur file de repli SQLite (ENF-SEC-002)
Intégrité	Checksum SHA-256 sur messages persistés (ENF-SEC-001)
Disponibilité	Retry exponentiel et fallback locale (EF-TRP-002, EF-TRP-003)
Traçabilité	Logs JSON horodatés UTC (EF-PUB-002, ENF-MTN-001)
Validation entrée	Schémas Pydantic v2 et plages cliniques de plausibilité
Isolation	Exécution conteneurisée avec utilisateur non root
Hot patch	Hot-reload des profils sans redémarrage (EF-ADP-006)

12.3 Mesures organisationnelles

Pour la démo solo, les mesures organisationnelles sont allégées au strict minimum cohérent avec un projet académique. Pour la production hospitalière, elles deviennent indispensables et conditionnent le marquage du middleware comme acceptable par la DSI.

Mesure	Application en démo	Application en production
Désignation DPO	Non requise	Obligatoire (RGPD art. 37)
Registre des traitements	Esquisse en annexe	Obligatoire (RGPD art. 30)
Contrat de sous-traitance	Non requis	Obligatoire si éditeur tiers (RGPD art. 28)
Formation techniciens BM	Non requise	Plan de formation pluri-annuel
Revue de code	Auto-revue auteur	Revue par pair RSSI ou DPO
Audit annuel	Non requis	ISO 27001 et 27799 visés en cible

12.4 Synthèse d'analyse d'impact (AIPD)

La passerelle traite des données de santé, catégorie particulière au sens de l'article 9 du RGPD. Une AIPD complète est obligatoire avant tout déploiement hospitalier réel. Cette section en donne une esquisse pour information.

Question AIPD	Réponse
Finalité du traitement	Acheminer les mesures cliniques des dispositifs Legacy au DPI et au BIHR
Base légale	Mission d'intérêt public en santé (art. 6.1.e), exécution d'un contrat de soin (art. 9.2.h)
Catégories de données	Données de santé, identifiants patient en production, jamais en démo
Catégories de personnes	Patients hospitalisés
Destinataires	DPI hospitalier, MetaHub régionaux, BIHR
Durée de conservation	Définie par le responsable de traitement (l'hôpital), pas par la passerelle
Mesures de sécurité	Section précédente (mesures techniques et organisationnelles)
Mesures de minimisation	ENF-CONF-001 et ENF-CONF-002
Risque résiduel	Faible en démo (no-PII), modéré en prod, atténué par mTLS, logs no-PII et AIPD complète

AIPD complète obligatoire en production

Avant tout déploiement réel, une AIPD formelle doit être conduite par le DPO de l'établissement, avec consultation des parties prenantes (RSSI, biomédical, juriste, représentants des patients). Référence : [21], art. 35.

12.5 Procédure de notification de violation de données

L'article 33 du RGPD impose une notification à l'APD dans les 72 heures suivant la prise de connaissance d'une violation. La procédure suivante définit les cinq étapes opérationnelles.

1. Détection : alerte SIEM ou anomalie observée par un technicien biomédical.
2. Qualification : le DPO confirme la violation (compromission, perte, accès non autorisé).
3. Confinement : isolement de la passerelle, rotation immédiate des certificats.
4. Notification APD : sous 72 heures via le formulaire en ligne de l'autorité belge.
5. Information des personnes concernées : si le risque pour les droits et libertés est élevé.

Hors-scope démo

La procédure complète est documentée pour assurer la cohérence du CDC. Elle ne s'applique pas à la démo locale, qui ne traite aucune donnée patient réelle.

13 Budget et ressources

Ce chapitre chiffre la démo en jours-homme et en matériel, puis projette un budget indicatif pour un déploiement hospitalier industriel. Les estimations sont calibrées pour un solo developer en cadre académique. La projection production sert de repère pour le pitch et pour une éventuelle phase contractuelle.

13.1 Budget de la démo

Un seul développeur, du matériel personnel, des logiciels open source. Le tableau suivant détaille l'effort estimé pour chaque lot du plan de réalisation.

Lot	Effort estimé	Commentaire
L0 Cadrage	5 J/H	Charte, mapping cours, choix des équipements cibles
L1 CDC	8 J/H	Document présent, 17 chapitres et annexes
L2 Squelette code	3 J/H	Initialisation dépôt, structure modulaire Python
L3 Adapter Layer	8 J/H	4 drivers (TCP, MQTT, fichier, série) et tests d'intégration
L4 Parser Layer	6 J/H	4 décodeurs et conversions d'unités
L5 Mapper Layer	5 J/H	Codification LOINC et génération FHIR R4
L6 Transport et persistance	4 J/H	httpx avec retry et SQLite chiffrée
L7 Dashboard	8 J/H	FastAPI, HTMX et WebSocket
L8 Plugins	4 J/H	Plugin Manager et plugin exemple
L9 Conteneurisation	4 J/H	4 simulateurs Docker et docker-compose
L10 Pitch et démo	6 J/H	Slides Beamer, scénario, vidéo de secours
L11 Rapport	12 J/H	Rédaction des 7 chapitres adossés au cours TS6
Total	73 J/H	Sur 10 mois calendaires d'octobre 2025 à juillet 2026

13.2 Coût matériel et licences

Le coût matériel et logiciel reste nul. Cette propriété est volontaire. La passerelle prouve qu'on peut industrialiser un middleware d'interopérabilité sans budget initial significatif.

Poste	Coût	Commentaire
Laptop développeur	existant	Matériel personnel de l'auteur

Poste	Coût	Commentaire
Stack logicielle	0 EUR	Python, Docker, FastAPI, HAPI FHIR, Mosquitto open source
Licences MiKTeX et VS Code	0 EUR	Gratuit en usage non commercial
Compte cloud	0 EUR	Tout en local, aucune ressource hébergée
Convertisseur USB-série	non requis	Simulé via socat
Total	0 EUR	Démo entièrement gratuite

13.3 Extrapolation pour un déploiement hospitalier

Cette section projette un budget indicatif pour un déploiement réel. Les chiffres sont à valider auprès du RSSI et de la DSI hospitalière en phase contractuelle.

Hypothèse de cadrage

Un service de soins intensifs de 12 lits, équipé de 4 familles de dispositifs (moniteurs multiparamétriques, pompes, ventilateurs, glucomètres). Une seule passerelle physique par service. Intégration au DPI hospitalier existant via FHIR R4.

Poste	Estimation	Justification
Industrialisation logicielle	80 J/H	Audit code, tests étendus, durcissement, AIPD complète
Intégration au DPI cible	30 J/H	Configuration FHIR, profils par fabricant, recettes
Validation clinique	20 J/H	Tests sur données réelles anonymisées
Documentation prod	15 J/H	Manuel d'exploitation, runbook incident
Hardware passerelle	1 200 EUR	NUC industriel ou Raspberry Pi 5 avec boîtier durci
Certificats eHealth	200 EUR par an	PKI eHealth Belgique
Hébergement supervision centralisée	600 EUR par an	VM modeste pour collecte logs et métriques
Formation techniciens BM	5 J/H	Atelier deux demi-journées
Maintenance corrective annuelle	20 J/H	Bugs et mises à jour FHIR R4 et R5
Total CAPEX initial	145 J/H et 1 200 EUR	Coût d'investissement à la mise en service
Total OPEX annuel	25 J/H et 800 EUR	Coût récurrent d'exploitation

13.4 Profils d'équipe pour la production

Un déploiement réel demande une équipe pluridisciplinaire qui n'existe pas en démo. Le tableau suivant liste les profils nécessaires et leurs rôles.

Profil	Rôle
Architecte logiciel	Conception, choix techniques, revue de code
Développeur Python senior	Implémentation cœur middleware
Développeur Python embarqué	Drivers série et MQTT, intégration matérielle
Ingénieur biomédical	Protocoles dispositifs, validation clinique
DPO	AIPD, registre des traitements, conformité RGPD
RSSI	Architecture sécurité, mTLS, gestion certificats
DSI hospitalier	Intégration DPI, déploiement parc, gouvernance

Différence majeure démo vs production

La démo solo livre un POC fonctionnel exécutable en `docker compose up`. La production exige une équipe pluridisciplinaire de 4 à 6 profils, environ 6 à 9 mois d'intégration à partir du POC, et un budget CAPEX initial de l'ordre de 145 J/H plus 1 200 EUR de matériel.

14 Roadmap et risques projet

La roadmap projette les évolutions du middleware au-delà du périmètre de la démo. La cartographie des risques projet liste les obstacles à anticiper pendant la phase de réalisation, distincts des risques techniques traités au chapitre 12.

14.1 Roadmap fonctionnelle

Trois évolutions majeures structurent l'avenir du middleware. Chacune répond à un besoin identifié pendant la conception et reste compatible avec l'architecture en quatre couches.

14.1.1 F1 : plugins de traduction communautaires

Le parc d'équipements médicaux mondial est trop vaste pour qu'une seule équipe couvre tous les profils nativement. Chaque fabricant publie ses propres formats, met à jour ses firmwares et ajoute ses propres dialectes. Une approche centralisée n'est pas tenable.

La passerelle expose une API plugin documentée. La communauté écrit ses règles de traduction et les publie dans un registre public. Le modèle s'inspire de HACS (Home Assistant Community Store) pour la gouvernance, de Telegraf pour la séparation entrée/sortie, et de npm pour la distribution. Cette ouverture est verrouillée dès la démo par la mécanique de chargement décrite à la section 7.5.

Effet attendu de F1

La passerelle devient un standard de fait par effet de catalogue. Un fabricant ou un hôpital tiers ajoute son équipement en publiant un plugin. La gouvernance reste ouverte. La revue de code et la qualité du mapping LOINC sont contrôlées par la communauté. Plus le catalogue grandit, plus la valeur du middleware augmente pour les nouveaux entrants.

14.1.2 F2 : détection d'anomalies en bord

Une couche d'inférence légère s'insère entre le Parser et le Mapper. Elle détecte en temps réel des dérives suspectes : artefacts de mesure, valeurs incompatibles avec l'historique du patient, patterns de panne capteur. Le modèle est entraîné hors ligne sur des datasets historisés, puis exporté en ONNX ou TFLite et embarqué dans le conteneur de la passerelle. Cette couche agit comme un garde-fou avant publication FHIR. Elle ne remplace pas le Parser. Elle ajoute une décision pondérée.

14.1.3 F3 : fédération européenne EHDS

Le règlement européen EHDS (European Health Data Space), publié en 2025, structure l'usage secondaire des données de santé pour la recherche et la mobilité transfrontalière. La passerelle alimente naturellement ce réseau, sous réserve d'un module d'anonymisation conforme. Cette évolution dépend des cas d'usage validés par les autorités belges (APD, AFMPS) et du déploiement effectif des nœuds nationaux EHDS.

14.2 Roadmap technique

Le passage de la démo à un déploiement de production implique des changements sur plusieurs composants. Le tableau ci-dessous trace les écarts à combler.

Élément	Démo actuelle	Cible production
Authentification dash-board	Aucune	OIDC eHealth ou Keycloak avec MFA
Transport vers DPI	HAPI FHIR local	Endpoint hospitalier réel avec mTLS
Persistance	SQLite WAL local	PostgreSQL ou base hospitalière avec réplication
Plugins	Chargement local	Registre signé et revue communautaire
Supervision	Dashboard local	Métriques Prometheus et Grafana centralisées
Monitoring multi-gateways	Hors-scope démo	Orchestration Kubernetes ou SDN
DICOM imagerie	Hors-scope démo	Adapter DICOM dédié pour modalités d'imagerie

14.3 Risques projet

Cinq risques majeurs sont identifiés pour la phase de réalisation. Chacun fait l'objet d'une mesure de mitigation actionnable.

ID	Risque	Probabilité	Mesure de mitigation
R-01	Échec de compilation des conteneurs simulateurs lors de la démo	Faible	Vidéo enregistrée comme plan B (cf. chapitre 11)
R-02	Indisponibilité du laptop ou du projecteur le jour de la soutenance	Faible	Backup sur clé USB et second ordinateur de secours
R-03	Question jury hors périmètre démo (industrialisation, EHDS, sécurité avancée)	Moyenne	CDC complet permet de répondre par renvoi : roadmap, AIPD esquisse, traçabilité
R-04	Découverte tardive d'incompatibilité MEDIBUS réelle vs simulée	Moyenne	Implémentation basée sur la référence open source mdpnp et sur la spec Dräger 9028258
R-05	Retard sur la rédaction du rapport académique (lot L11 à 12 J/H)	Élevée	Démarrage L11 dès la fin du CDC, parallélisation avec le pitch

Risque R-05 : retard rapport

Le rapport académique de 7 chapitres est le risque projet le plus probable. Le volume rédactionnel est élevé. L'auteur travaille seul. La mitigation est claire. La rédaction démarre dès la livraison du CDC, en parallèle de l'implémentation. Le `GUIDE_REDACTION.md` fournit la structure exigée. Chaque chapitre du cours TS6 a sa contrepartie dans le rapport. Cette correspondance accélère la rédaction.

15 Gouvernance et suivi

La gouvernance reste légère pour un projet académique mené en solo. Les rituels de revue sont en place. Les décisions sont tracées. Les risques sont suivis avec la même cadence que les livrables.

15.1 Comitologie

Quatre instances structurent le suivi du projet. Chacune a un rôle précis et une cadence fixe.

Instance	Rôle	Cadence
Auto-revue auteur	Vérification quotidienne du code et des livrables, journal de bord	Quotidienne
Point d'avancement encadrant	Suivi des jalons, arbitrage des hypothèses, validation des choix techniques	Hebdomadaire
Pré-jury blanc	Répétition orale de la démo et du pitch, ajustements de timing	Une fois à J6
Jury final	Soutenance et évaluation académique TS6 EPHEC Brussels	2 mars 2027

15.2 Suivi des décisions

Les décisions structurantes sont consignées dans `PROJECT.md` (section décisions verrouillées). Les modifications de fond du CDC sont tracées dans le journal des versions de la page de garde du présent document. Toute décision révisée fait l'objet d'une nouvelle entrée datée. Le statut DM, la stack Python, le périmètre des 4 simulateurs et la philosophie 3 questions / 2 phases sont des décisions verrouillées non négociables.

15.3 Suivi des risques

Les cinq risques projet du chapitre 14 font l'objet d'un point hebdomadaire avec l'encadrant. Les risques techniques du chapitre 12 sont évalués à chaque livraison de lot. Un risque qui passe en niveau élevé déclenche un arbitrage immédiat sur le périmètre du lot en cours.

15.4 Communication

L'audience principale du projet est Matthieu Oliviers, encadrant TS6, et le jury TS6 de l'EPHEC Brussels. L'audience secondaire est constituée des camarades TS6 lors du pitch. Aucune communication externe ou industrielle n'est prévue à ce stade. Les livrables ne sont diffusés qu'au jury et conservés à des fins de portfolio académique.

16 Critères de réception et clôture

La réception du projet académique se mesure sur trois livrables documentaires, une démonstration technique opérationnelle et la qualité de la soutenance orale. Chaque critère est binaire et vérifiable.

16.1 Critères de réception

Six critères structurent l'acceptation finale. Tous doivent être satisfaits pour clore le projet.

Critère	Mesure d'acceptation
CDC remis	Fichier <code>cdc.pdf</code> v1.0 compile sans erreur, 17 chapitres rédigés, signé par l'auteur
Rapport remis	Fichier <code>rapport.pdf</code> v1.0, 7 chapitres alignés sur le mapping cours TS6
Pitch remis	Fichier <code>pitch.pdf</code> v1.0, 12 slides Beamer plus scénario de démo dockerisée
Démo opérationnelle	4 simulateurs publient en FHIR sur HAPI sans intervention manuelle pendant 5 minutes
Présentation orale	Pitch tenu dans la durée (10 min) plus démo (5 min) plus séance de questions du jury
Aucune valeur clinique exposée	<code>grep</code> automatisé retourne 0 occurrence de code LOINC dans les logs publics

16.2 Livraison finale

Les trois PDF, le code source du middleware, les quatre conteneurs simulateurs Docker, les profils JSON et les plugins exemple sont livrés sur un dépôt Git fourni au jury à la date du 2 mars 2027. L'arborescence du dépôt suit la structure documentée au chapitre 7. Un fichier `README.md` explique la procédure de lancement complète en moins de 10 lignes de commandes.

Cohérence inter-livrables

Les trois livrables sont alignés. Le rapport explique le quoi et le pourquoi (académique, sourcé, structuré par les chapitres du cours). Le CDC précise le comment et le combien (technique, prescriptif, mesurable). Le pitch présente le résultat (pédagogique, visuel, démontré). Les trois référencent les mêmes équipements, les mêmes exigences fonctionnelles et la même vision narrative chaos vers ordre.

16.3 Clôture

À l'issue du jury, le projet entre dans une phase post-projet. Le code source reste disponible sur le dépôt Git. La roadmap F1 (plugins communautaires, cf. section 14.1.1) peut être engagée

si l'auteur le souhaite, hors cadre académique. Aucune obligation de maintenance n'est prévue. Le CDC, le rapport et le pitch constituent l'archive de référence du projet.

A Annexes

Annexe A : Mapping LOINC complet retenu pour la démo

Cette annexe consolide l'ensemble des codes LOINC publiés par les profils livrés avec la démo. Chaque mesure est associée à un code LOINC, à son unité conforme UCUM et au profil source. Les codes sont validés par grep automatique au démarrage du middleware.

Mesure	Code LOINC	Unité	Profil source
Saturation pulsée O ₂	59408-5	%	philips-mx450, masimo-radical7
Fréquence cardiaque	8867-4	bpm	philips-mx450, masimo-radical7
Pression artérielle systolique	8480-6	mmHg	philips-mx450
Pression artérielle diastolique	8462-4	mmHg	philips-mx450
Glycémie	2339-0	mg/dL	masimo-radical7 (alternative POC)
Volume expiratoire forcé 1 s	20150-9	L	vyaire-microlab
Capacité vitale forcée	19868-9	L	vyaire-microlab
Étude ECG 12 dérivations	11524-6	étude	welchallyn-cp150
Fraction inspirée O ₂	19994-3	%	drager-evita-v500
Pression positive expiratoire	20077-4	cmH ₂ O	drager-evita-v500
Volume tidal	76530-3	mL	drager-evita-v500
Fréquence respiratoire	9279-1	/min	drager-evita-v500, philips-mx450

Annexe B : Exemple de Bundle FHIR R4 émis par la passerelle

Le Bundle ci-dessous est de type **transaction**. Il est issu d'une trame moniteur Philips IntelliVue MX450. Il contient trois ressources : Patient (référence simulée), Device (le moniteur lui-même) et Observation (la mesure SpO₂).

```
1 {
2   "resourceType": "Bundle",
3   "type": "transaction",
4   "entry": [
5     {
6       "fullUrl": "urn:uuid:patient-demo-001",
7       "resource": {
8         "resourceType": "Patient",
9         "id": "demo-001",
10        "identifiant": [{
```

```

11         "system": "urn:oid:2.16.840.1.113883.2.4.6.3",
12         "value": "ROOM-12-DEMO"
13     }]
14 },
15     "request": {"method": "PUT", "url": "Patient/demo-001"}
16 },
17 {
18     "fullUrl": "urn:uuid:device-philips-mx450-001",
19     "resource": {
20         "resourceType": "Device",
21         "id": "philips-mx450-001",
22         "manufacturer": "Philips",
23         "modelName": "IntelliVue MX450"
24     },
25     "request": {"method": "PUT", "url": "Device/philips-mx450-001"}
26 },
27 {
28     "fullUrl": "urn:uuid:obs-spo2-12345",
29     "resource": {
30         "resourceType": "Observation",
31         "status": "final",
32         "code": {
33             "coding": [{
34                 "system": "http://loinc.org",
35                 "code": "59408-5",
36                 "display": "Oxygen saturation in Arterial blood by Pulse
37                     oximetry"
38             }]
39         },
40         "subject": {"reference": "Patient/demo-001"},
41         "device": {"reference": "Device/philips-mx450-001"},
42         "effectiveDateTime": "2026-05-04T14:23:17Z",
43         "valueQuantity": {
44             "value": 96,
45             "unit": "%",
46             "system": "http://unitsofmeasure.org",
47             "code": "%"
48         }
49     },
50     "request": {"method": "POST", "url": "Observation"}
51 }
52 ]

```

Listing A.1 – Bundle FHIR R4 transaction émis par la passerelle pour une mesure SpO2.

Annexe C : Plages de plausibilité retenues

Les plages cliniques utilisées par le Parser pour la mise en quarantaine sont listées ci-dessous. Une valeur hors plage déclenche la mise en quarantaine du message et le passage du dispositif en statut orange. Ces plages sont volontairement larges pour limiter les faux positifs en démo.

Mesure	Min	Max
SpO ₂	50 %	100 %

Mesure	Min	Max
Fréquence cardiaque	20 bpm	300 bpm
Pression systolique	40 mmHg	260 mmHg
Pression diastolique	20 mmHg	200 mmHg
Glycémie	20 mg/dL	600 mg/dL
FEV1	0,2 L	7 L
FVC	0,2 L	8 L
FiO ₂	21 %	100 %
PEEP	0 cmH ₂ O	30 cmH ₂ O
Volume tidal	50 mL	1500 mL
Fréquence respiratoire	4 /min	60 /min

Annexe D : Glossaire complet

Le glossaire formel est généré par le package `glossaries` (cf. `cdc/glossaire.tex`). Cette annexe en donne une vue lisible et tabulaire.

Sigle	Signification
AFMPS	Agence Fédérale des Médicaments et Produits de Santé (Belgique)
AIPD	Analyse d'Impact relative à la Protection des Données
APD	Autorité de Protection des Données
BIHR	Belgian Integrated Health Record
BLE	Bluetooth Low Energy
CIA	Confidentialité, Intégrité, Disponibilité (triade de sécurité)
DPI	Dossier Patient Informatisé
DPO	Data Protection Officer
ETEE	End-to-End Encryption (services eHealth)
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources (HL7)
HL7	Health Level Seven (organisation et famille de standards)
IHE	Integrating the Healthcare Enterprise
INAMI	Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité
INS	Identifiant National de Santé
KMEHR	Kind Messages for Electronic Healthcare Record
LOINC	Logical Observation Identifiers Names and Codes
MDR	Medical Device Regulation (UE 2017/745)
MEDIBUS	Protocole série propriétaire Dräger pour ventilateurs
MLLP	Minimal Lower Layer Protocol (transport HL7 v2 sur TCP)
MoSCoW	Must, Should, Could, Won't (priorisation d'exigences)
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
mTLS	Mutual Transport Layer Security
OT	Operational Technology (parc opérationnel hospitalier)

Sigle	Signification
PCD	Patient Care Device (profil IHE)
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données (UE 2016/679)
SCP-ECG	Standard Communications Protocol for ECG (ISO 11073-91064)
TOML	Tom's Obvious, Minimal Language (format de manifeste plugin)

Annexe E : Profils dispositifs livrés avec la démo

Cinq profils sont livrés avec la démo. Quatre couvrent les équipements représentatifs du parc hospitalier. Un cinquième, `example-temperature`, prouve la mécanique de plugin sur un capteur fictif minimal.

Profil	Canal	Format d'entrée	LOINC publiés
philips-mx450	TCP MLLP port 2575	HL7 v2 ORU^R01	59408-5, 8867-4, 8480-6, 8462-4, 9279-1
masimo-radical7	MQTT topic de-vices/+/spo2	JSON propriétaire	59408-5, 8867-4
welchallyn-cp150	File-watcher dossier drop/	SCP-ECG ISO 11073-91064	11524-6
drager-evita-v500	RS-232 socat 9600 8E1	ASCII MEDIBUS	19994-3, 20077-4, 76530-3, 9279-1
example-temperature (plugin)	File-watcher	JSON	8310-5

Bibliographie

- [1] AFMPS. « Agence federale des medicaments et des produits de sante (AFMPS), » Agence federale des medicaments et des produits de sante, visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.afmps.be/>
- [2] CONFERENCE INTERMINISTERIELLE SANTE PUBLIQUE, *Plan d'action interfederal eSante 2025-2027*, Plan d'action interfederal cite dans le chapitre 1 du rapport, SPF Sante publique, 2024. visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.health.belgium.be/fr/sante/plan-daction-esante>
- [3] DRAGER MEDICAL GMBH, *MEDIBUS Protocol Definition for Drager Devices*, 9028329, Specification disponible publiquement, RS-232 ASCII trame STX/ETX, Drager Medical, 2010. visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.scribd.com/document/577534892/Medibus-9028329>
- [4] HEALTH LEVEL SEVEN INTERNATIONAL. « HL7 Version 2 Messaging Standard, » HL7 International, visité le 4 mai 2026. adresse : https://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=185
- [5] HEALTH LEVEL SEVEN INTERNATIONAL. « HL7 FHIR Release 4 Specification, » HL7 International, visité le 4 mai 2026. adresse : <https://hl7.org/fhir/R4/>
- [6] HILLROM (WELCH ALLYN), *CP 150 12-Lead Resting Electrocardiograph : Directions for Use*, 80023839, Hillrom, 2021. visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.hillrom.com/content/dam/hillrom-aem/us/en/sap-documents/LIT/80023/80023839LITPDF.pdf>
- [7] INTEGRATING THE HEALTHCARE ENTERPRISE. « IHE Patient Care Device (PCD) Technical Framework, » IHE International, visité le 4 mai 2026. adresse : https://www.ihe.net/resources/technical_frameworks/#pcd
- [8] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, *ISO 27799 : Health informatics, Information security management in health using ISO/IEC 27002*, ISO, 2016. visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.iso.org/standard/62777.html>
- [9] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, *ISO 13606 : Health informatics, Electronic health record communication*, ISO, 2019. visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.iso.org/standard/67868.html>
- [10] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, *ISO 13608 : Health informatics, Service architecture*, Specification disponible via achat ISO, ISO, 2019. visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.iso.org/standard/76097.html>
- [11] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, *ISO/IEC 27001 : Information security, cybersecurity and privacy protection, Information security management systems*, ISO/IEC, 2022. visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.iso.org/standard/27001>
- [12] KONINKLIJKE PHILIPS N.V., *IntelliVue Information Center iX : Technical Data Sheet*, Documente l'export HL7 v2 sortant des moniteurs IntelliVue, Philips Healthcare, 2019. visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.biyomar.com/uploads/katalog/monitor-cihazlari/piic-ix.pdf>
- [13] MASIMO CORPORATION, *Radical-7 Pulse CO-Oximeter Operator's Manual*, LAB-5475, Masimo Corporation, 2020. visité le 4 mai 2026. adresse : https://techdocs.masimo.com/globalassets/techdocs/pdf/lab-5475j_master.pdf

- [14] MD PNP PROGRAM. « Medibus.java : Drager MEDIBUS Reference Implementation in Java. » Implementation de reference open source utilisee pour la simulation Docker, Medical Device Plug-and-Play Interoperability Lab, visité le 4 mai 2026. adresse : <https://github.com/mdpnp/mdpnp/blob/master/devices/draeger/src/main/java/org/mdpnp/devices/draeger/medibus/Medibus.java>
- [15] PLATEFORME EHEALTH. « KMEHR : Kind Messages for Electronic Healthcare Record Specification, » eHealth Belgique, visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.ehealth.fgov.be/standards/kmehr/>
- [16] PLATEFORME EHEALTH. « Belgian Integrated Health Record (BIHR), » eHealth Belgique, visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/service-belgian-integrated-health-record-bihr>
- [17] PLATEFORME EHEALTH. « MetaHub : Index national des references aux donnees de sante, » eHealth Belgique, visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/service-metahub>
- [18] PLATEFORME EHEALTH. « Services de base eHealth : ETEE, eHealthBox, MyCareNet, Timestamping, » eHealth Belgique, visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/fr/services-de-base>
- [19] ROYAUME DE BELGIQUE, *Loi du 22 aout 2002 relative aux droits du patient*, Moniteur belge, 2002. visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2002/08/22/2002022737/justel>
- [20] ROYAUME DE BELGIQUE, *Loi du 30 juillet 2018 relative a la protection des personnes physiques a l'egard des traitements de donnees a caractere personnel*, Moniteur belge, 2018. visité le 4 mai 2026. adresse : <https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2018/07/30/2018040581/justel>
- [21] UNION EUROPEENNE, *Reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel (RGPD)*, Journal officiel de l'Union europeenne, 2016. visité le 4 mai 2026. adresse : <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- [22] UNION EUROPEENNE, *Reglement (UE) 2017/745 du Parlement europeen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs medicaux*, Journal officiel de l'Union europeenne, 2017. visité le 4 mai 2026. adresse : <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj>